

第七章 二阶电路

重点要求：

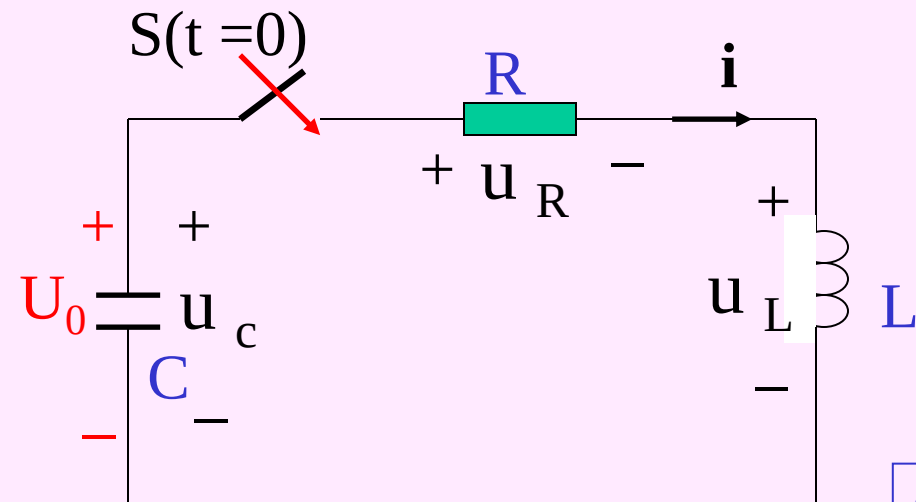
1. 理解二阶电路零输入响应过渡过程的三种情况；
2. 了解二阶电路的阶跃响应和冲击响应。
3. 学习数学中的拉普拉斯变换的定义、性质及反变换的方法；
4. 掌握用拉普拉斯变换求解电路的过渡过程的方法。

全响应 = 稳态分量(强制分量) + 暂态分量(自由分量)

特例

零输入响应 = 暂态分量(自由分量)

❖ RLC串联电路的零输入响应：



$$\begin{cases} LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \\ u_C(0_+) = U_0 \\ i(0_+) = I_0 \end{cases}$$

特征方程： $LC p^2 + RC p + 1 = 0$

$$\begin{aligned} u_C(0_-) &= U_0 \\ i(0_-) &= I_0 \end{aligned}$$

特征根： $p = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$

$$p = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -\alpha \pm j\omega$$

其中

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

----- 电路的衰减系数

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

----- 电路的衰减振荡角频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

----- 电路的谐振角频率

由电路
的结构
和参数
决定

$$p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$\alpha > \omega_0$, 不相等的负实根 --- 非振荡情况

$\alpha < \omega_0$, 一对共轭复根 --- 振荡情况

$\alpha = \omega_0$, 一对重根 --- 临界情况

$$1. R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\alpha > \omega_0$$

非振荡放电过程（过阻尼情况）

$$p_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$p_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

$$\text{由} \begin{cases} u_C(0_+) = U_0 \\ \frac{du_C}{dt}(0_+) = -\frac{i(0_+)}{C} = -\frac{I_0}{C} \end{cases}$$

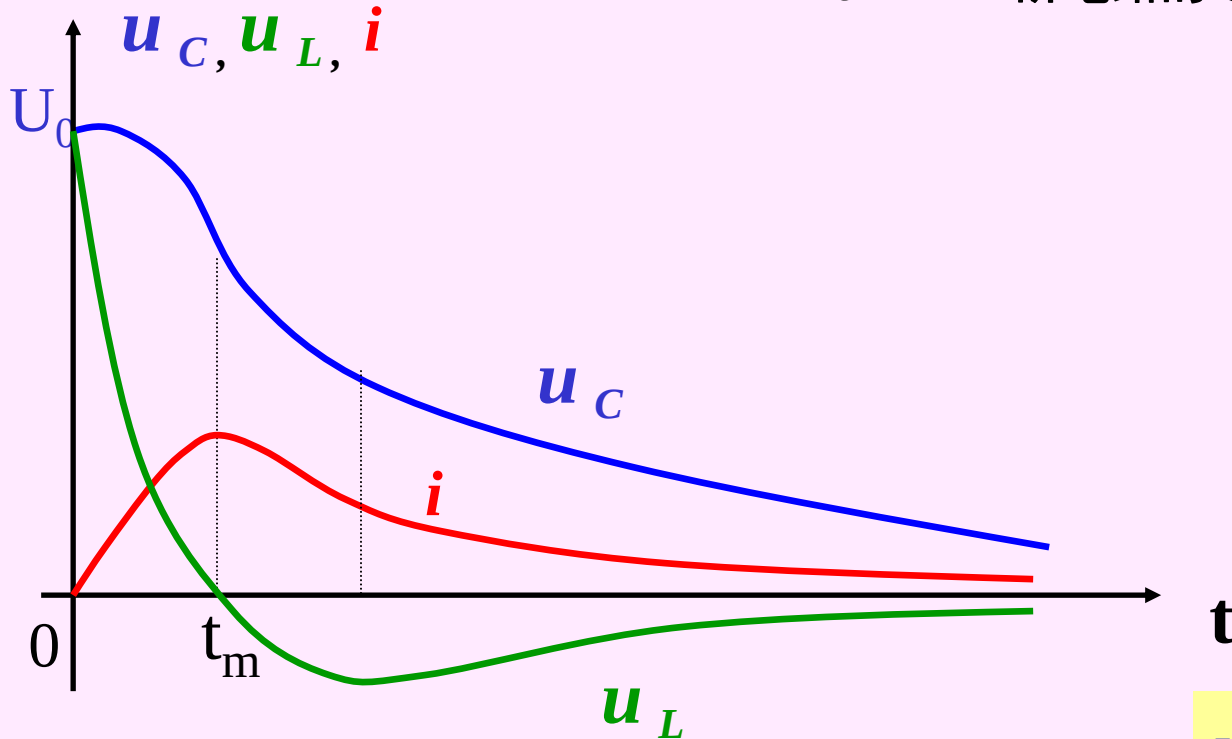
定积分常数, 得解为:
(设初值 $U_0 \neq 0$, $I_0 = 0$)

$$u_C = \frac{U_0}{p_2 - p_1} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})$$

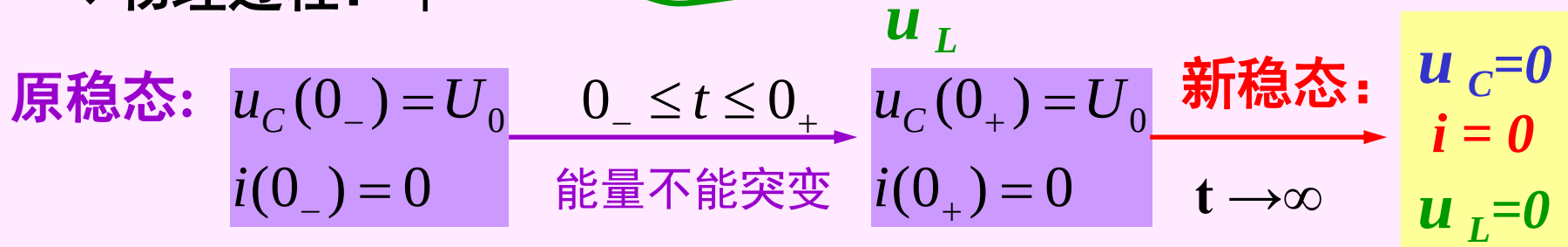
$$i = -C \frac{du_C}{dt} = -\frac{U_0}{L(p_2 - p_1)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t})$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = -\frac{U_0}{p_2 - p_1} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t})$$

❖ 响应曲线:



❖ 物理过程:



$0_+ \leq t < t_m$: $u_C \downarrow$ --- C放能, $i \uparrow$ --- L储能, R耗能;

$t = t_m$: $u_L = 0$, i 达最大值, $W_L = 0.5L i^2$ 亦达最大值;

$t_m \leq t < \infty$: $u_C \downarrow$ --- C放能, $i \downarrow$ --- L放能, R耗能;

$$2. R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

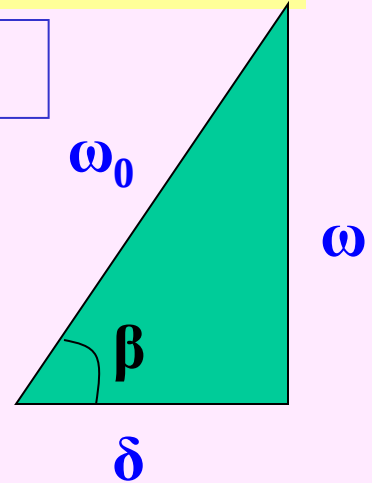
$$\alpha < \omega_0$$

振荡放电过程（欠阻尼情况）

设初值 $U_0 \neq 0$, $I_0 = 0$

$$p_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\alpha + j\omega = -\omega_0 e^{-j\beta}$$

$$p_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\alpha - j\omega = -\omega_0 e^{j\beta}$$



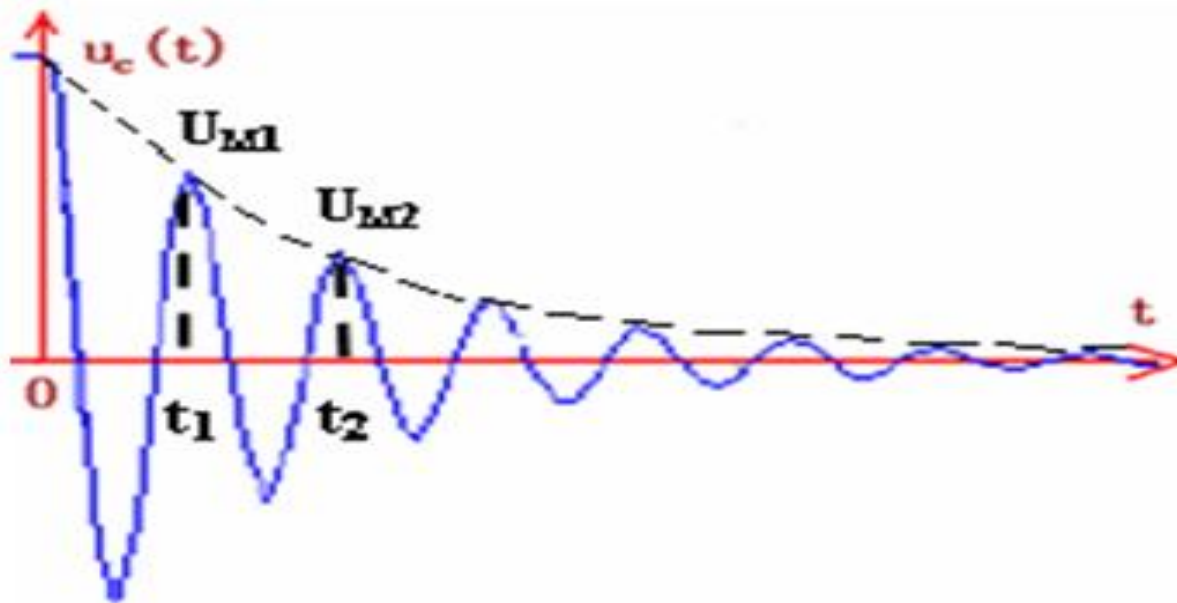
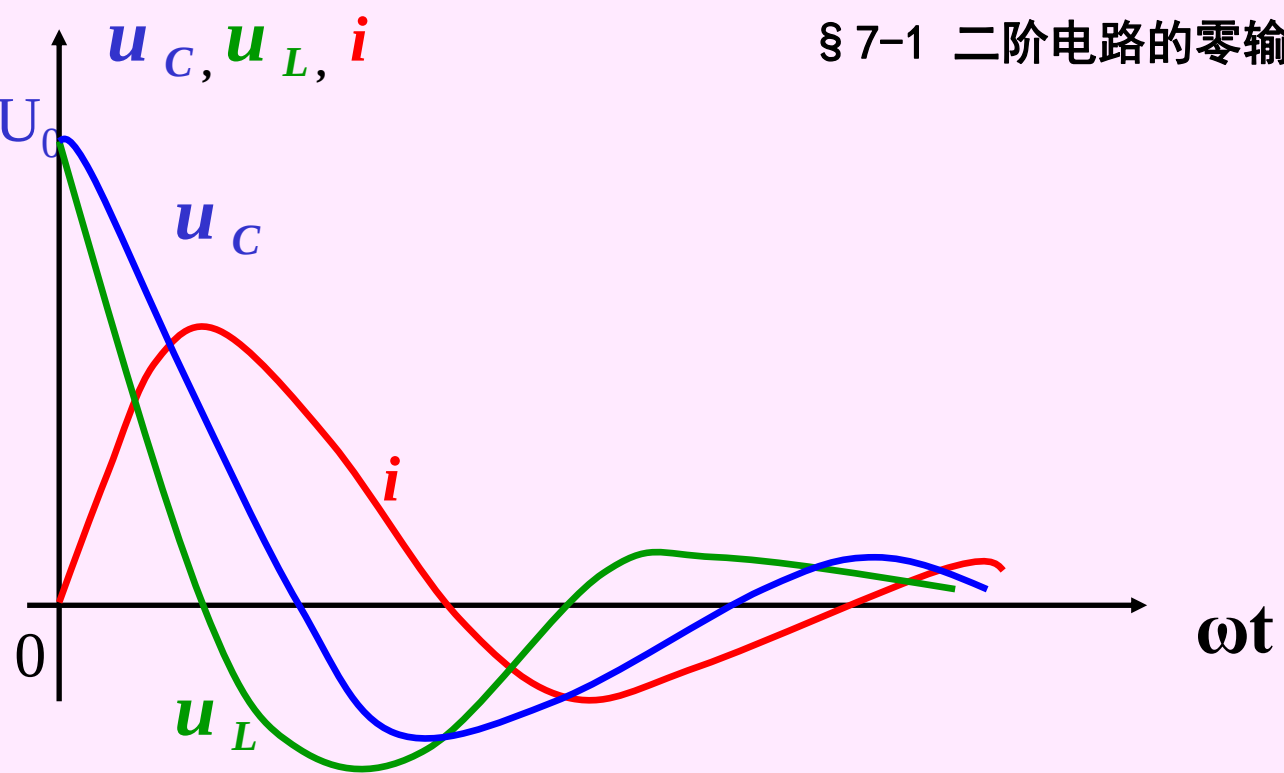
$$u_C = \frac{U_0}{p_2 - p_1} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) = \frac{U_0 \omega_0}{\omega} e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \beta)$$

$$i = -C \frac{du_C}{dt} = -\frac{U_0}{L(p_2 - p_1)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) = \frac{U_0}{\omega L} e^{-\alpha t} \sin(\omega t)$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = -\frac{U_0}{p_2 - p_1} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}) = -\frac{U_0 \omega_0}{\omega} e^{-\alpha t} \sin(\omega t - \beta)$$

衰减振荡

❖ 响应曲线: U_0



如此反复充放电而形成振荡过程。由于在此过程中总有电阻耗能，经过几个周期能量全部耗完，则各变量最后 $\rightarrow 0$ ，振荡过程结束。

❖特例-----等幅振荡情况($R=0$ ，无阻尼情况)

衰减系数 $\alpha = \frac{R}{2L} = 0$

衰减振荡角频率 $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \omega_0$ ----- 固有频率

$$u_C = \frac{U_0 \omega_0}{\omega} e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \beta) = U_0 \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$$

$$i = -C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{\omega_0 L} \sin(\omega_0 t)$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = U_0 \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}) = u_C$$

$$3. \quad R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

临界非振荡过程（临界阻尼情况）

特征根为一对重根：

$$p_1 = p_2 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\frac{R}{2L} = -\alpha$$

微分方程的通解为：

$$u_C = (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t}$$

由初始条件 $\begin{cases} u_C(0_+) = U_0 \\ \frac{du_C}{dt}(0_+) = -\frac{i(0_+)}{C} = -\frac{I_0}{C} = 0 \end{cases}$

可得： $\begin{cases} A_1 = U_0 \\ A_2 = \delta U_0 \end{cases}$

$$u_C = U_0(1 + \alpha t)e^{-\alpha t}$$

$$i = -C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{L} t e^{-\alpha t}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = U_0 e^{-\alpha t} (1 - \alpha t)$$

此过程是振荡与非振荡过程的分界线，具有非振荡性质。其波形与非振荡情况相似。

特征根分布情况→零输入响应的波形

(1) 两个不相等负实根 非振荡放电过程（过阻尼情况）

(2) 两个相等负实根 非振荡放电过程（临界阻尼情况）

(3) 共轭复根，并在虚轴左侧

振荡放电过程（欠阻尼情况）

(4) 共轭虚根

等幅振荡过程（无阻尼情况）

特征根分布情况→零输入响应的波形

① 不相等实根

$$p_i = a_i \cdots \cdots K_i e^{a_i t} \begin{cases} a_i < 0, \text{衰减指数} \\ a_i > 0, \text{增长指数} \end{cases}$$

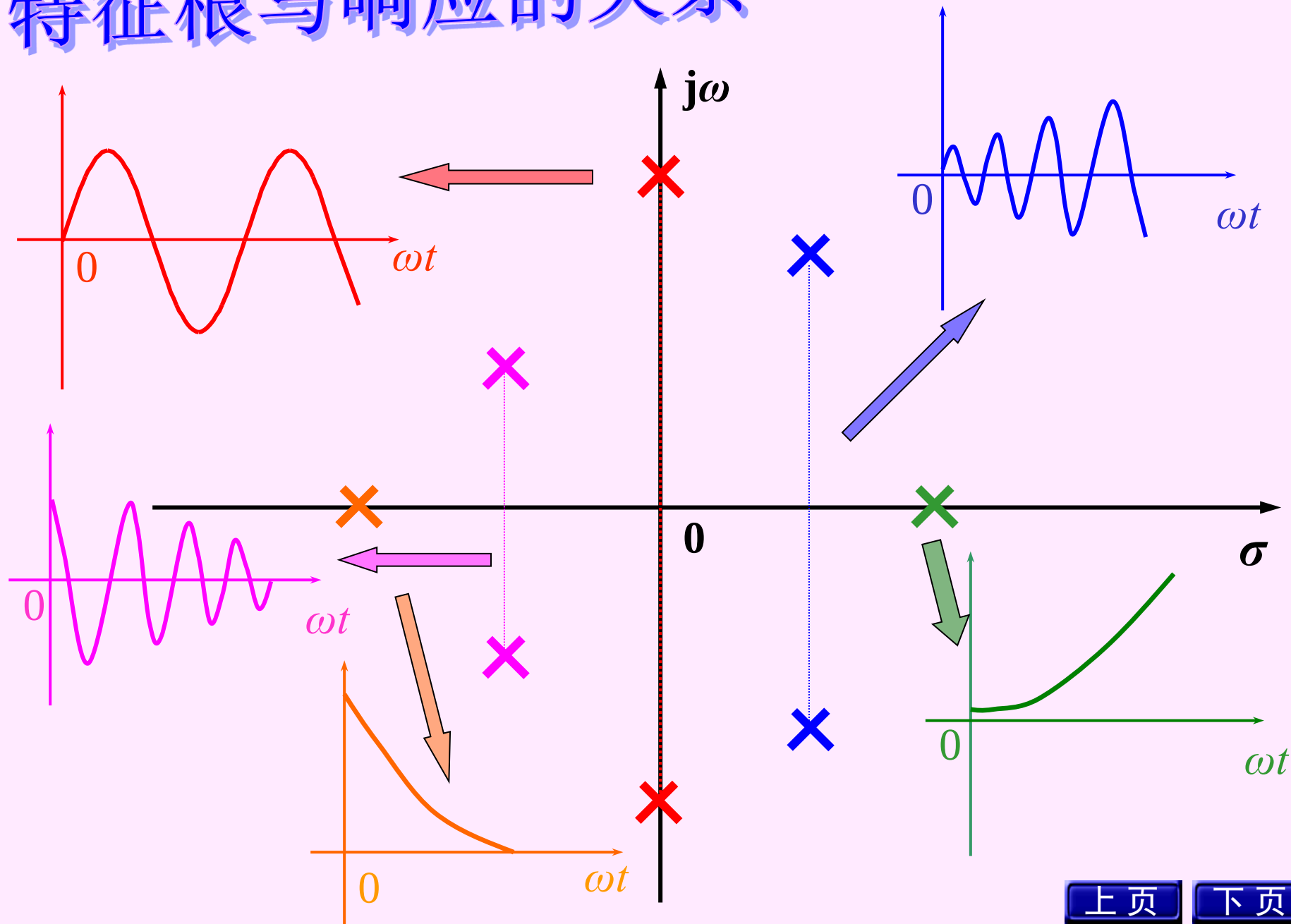
② 共轭复根

$$p_{1,2} = \sigma \pm j\omega \cdots \cdots K_{12} e^{\sigma t} \cdot \cos \omega t \begin{cases} \sigma < 0, \text{衰减振荡} \\ \sigma > 0, \text{增长振荡} \end{cases}$$

③ 共轭虚根

$$p_{1,2} = \pm j\omega \cdots \cdots K_{1,2} \cos \omega t \quad (\text{等幅振荡})$$

特征根与响应的关系



结论：

特征根在左半 s 平面时，响应是衰减的，网络是稳定的。

特征根在右半 s 平面时，响应是增长的，网络是不稳定的。

二阶电路的零状态响应和阶跃响应

二阶电路的零状态响应：二阶电路的初始储能为零，仅由外施激励引起的响应。

二阶电路的阶跃响应：二阶电路在阶跃激励下的零状态响应。

零状态响应=强制响应(稳态分量)+自由响应(暂态分量)



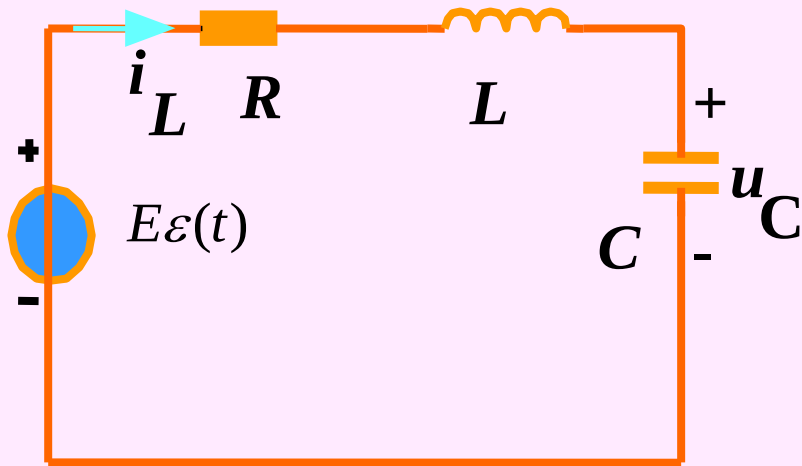
特解



齐次方程的通解

(同零输入响应形式)

例



$$u_C(0^-)=0, i_L(0^-)=0$$

微分方程为：

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

求通解的特征方程为；

$$LCP^2 + RCP + 1 = 0$$

$$\text{特解: } u_C'' = E$$

$$u_C = u_C' + u_C''$$

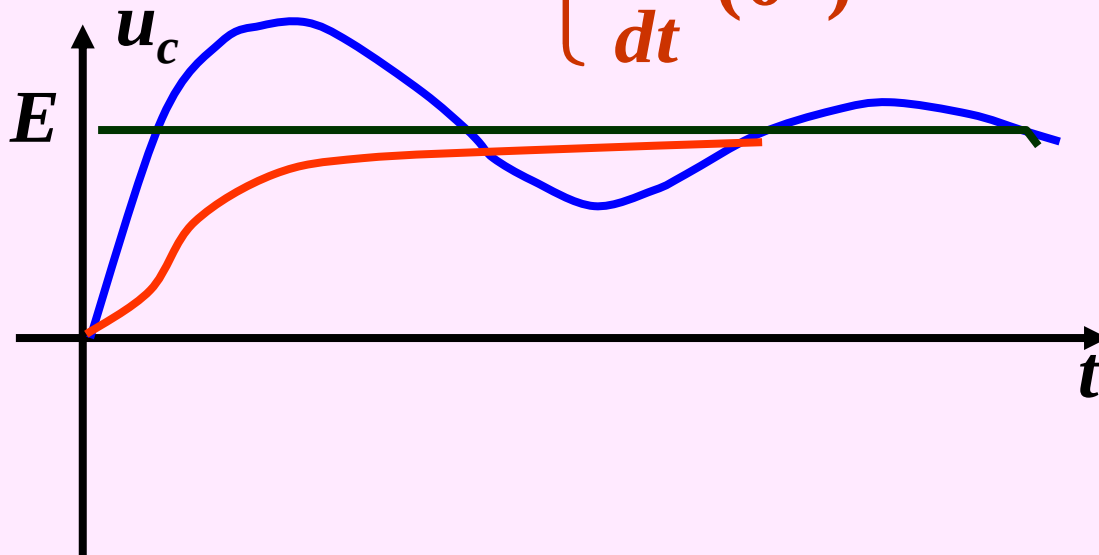
通解

特解

u_c 解答形式为:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_c = E + A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} \quad (p_1 \neq p_2) \\ u_c = E + A_1 e^{-\alpha t} + A_2 t e^{-\alpha t} \quad (P_1 = P_2 = -\alpha) \\ u_c = E + A e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \beta) \quad (P_{1,2} = -\alpha \pm j\omega) \end{array} \right.$$

由初值 $\begin{cases} u_c(0^+) \\ \frac{du_c}{dt}(0^+) \end{cases}$ 确定二个常数



二阶电路的冲击响应

二阶电路的冲击响应：二阶电路在冲击激励下的零状态响应。

求解方法：

先求单位冲击响应求导得到单位冲击响应

，再求冲击响应 $A h(t)$ 。

$$h(t) = \frac{dS(t)}{dt}$$



小结:

(1)二阶电路含二个独立储能元件，是用二阶常微分方程所描述的电路。

(2)二阶电路的性质取决于特征根，特征根取决于电路结构和参数，与激励和初值无关。

$$p = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$\alpha > \omega_0$ 过阻尼，非振荡放电

$$u_c = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

$$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$\alpha = \omega_0$ 临界阻尼，非振荡放电

$$u_c = A_1 e^{-\alpha t} + A_2 t e^{-\alpha t}$$

$$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$\alpha < \omega_0$ 欠阻尼，振荡放电

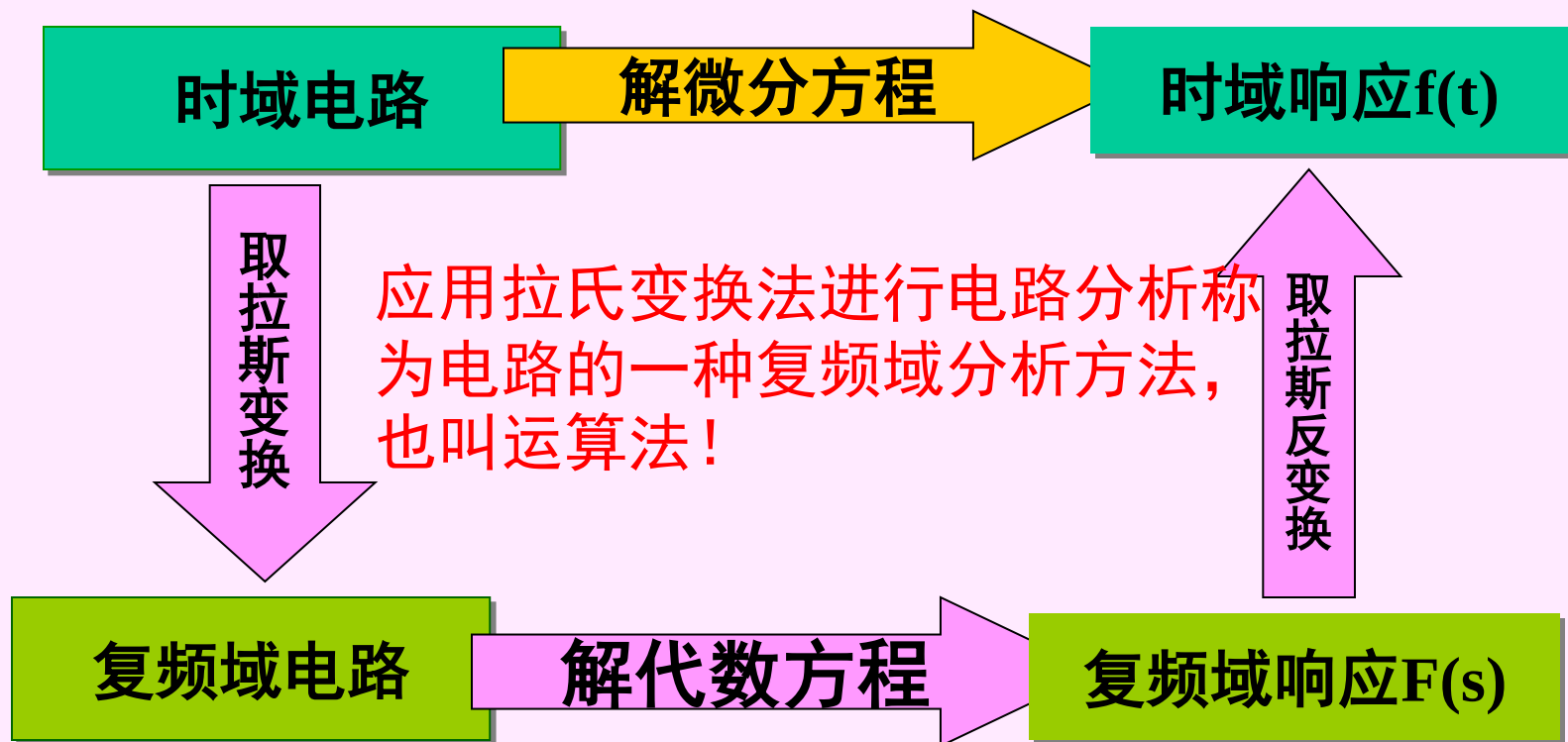
$$u_c = A e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \beta)$$

7.2 动态电路的复频域分析

一. 问题的提出

经典法解动态电路过渡过程存在的问题：对较复杂的电路，联立求解微分方程特别是定**积分常数**比较困难。若激励不是直流或正弦交流时，特解不容易求得。

二. 拉氏变换法用**积分变换**的原理简化求解电路过渡过程



优点：对复杂电路、无稳态情况、换路时出现强迫跃变等用拉氏变换法较经典法方便。

熟悉的变换：相量法

三. 拉普拉斯变换的定义

※是数学中的一种积分变换.

设函数 $f(t)$ 在 $0 \leq t \leq \infty$ 时有定义，则积分

$$F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

正变换

称为原函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换（象函数）。

式中 $s = \sigma + j\omega$ ---- 复频率。 单位： H_z

$$\begin{cases} f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s) e^{st} ds \end{cases}$$

反变换

说明:

1. 象函数 $F(s)$ 存在的条件:

$$\int_{0-}^{\infty} \left| f(t) e^{-st} \right| dt < \infty$$

❖ 电路分析中的函数都能满足上述条件。

2. 在电路中积分的下限定义为“0-”, 更有实际意义(将奇异函数也包括在内)。

简写

$$\begin{cases} F(S) = \mathcal{L} [f(t)] \\ f(t) = \mathcal{L}^{-1} [F(S)] \end{cases}$$

正变换

反变换

在电路分析中
通常直接查表
得到。

四. 几个简单f(t)的象函数

$$1. L[\delta(t)] = \int_{0_-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) e^{-st} dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1$$

$$2. L[\varepsilon(t)] = \int_{0_-}^{\infty} \varepsilon(t) e^{-st} dt = \int_{0_-}^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s}$$

$$3. L[e^{at}] = \int_{0_-}^{\infty} e^{at} e^{-st} dt = \int_{0_-}^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}$$

7.2.1 拉普拉斯变换的基本性质

一、线性性质：

设 $L[f_1(t)] = F_1(s)$, $L[f_2(t)] = F_2(s)$,

a和b为两个任意实常数，则

$$L[a f_1(t) + b f_2(t)] = a F_1(s) + b F_2(s)$$

例1. $f(t) = A(1 - e^{-\alpha t})$

$$F(s) = L[A] - L[Ae^{-\alpha t}] = \frac{A}{s} - \frac{A}{s + \alpha} = \frac{A\alpha}{s(s + \alpha)}$$

二、微分性质：

若 $L[f(t)] = F(s)$, 且 $f(t)$ 在 $t = 0 -$ 时的初值为 $f(0_-)$

$$\text{则 } L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0_-)$$

说明：拉普拉斯变换将时域中的微分运算变成了复频域中
算子 s 与象函数的乘法运算。

证明：

分部积分公式

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = \int_{0_-}^{\infty} \left[\frac{df(t)}{dt}\right] e^{-st} dt$$

$$= e^{-st} f(t) \Big|_{0_-}^{\infty} - \int_{0_-}^{\infty} f(t) (-s) e^{-st} dt$$

$$= [0 - f(0_-)] + s \int_{0_-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

$$= sF(s) - f(0_-)$$

三、积分性质：

若 $L[f(t)] = F(s)$, 则有 $L[\int_0^t f(t)dt] = \frac{1}{s} F(s)$

说明：拉普拉斯变换将时域中的积分运算变成了复频域中

证明：算子 s 与象函数的除法运算。

设 $h(t) = \int_{0_-}^t f(t) dt$, 则 $\frac{dh(t)}{dt} = f(t)$, 且 $h(0_-) = 0$

由微分性质有： $L[\frac{dh(t)}{dt}] = s \times L[h(t)] - h(0_-) = s \times L[h(t)]$

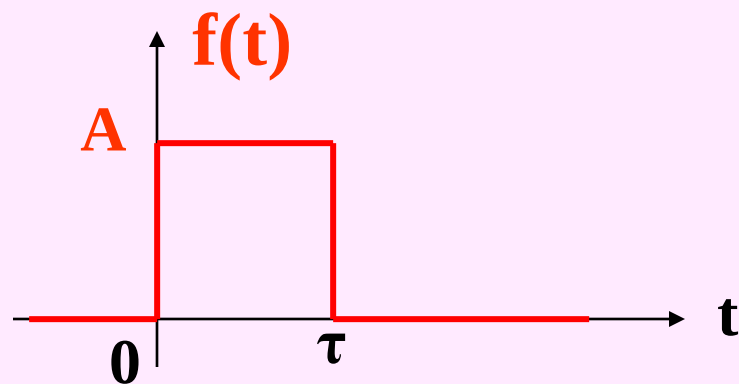
$$\therefore L[h(t)] = \frac{1}{s} L[\frac{dh(t)}{dt}] = \frac{1}{s} L[f(t)] = \frac{1}{s} F(s)$$

$$\text{即有： } L[\int_0^t f(t)dt] = \frac{1}{s} F(s)$$

四、延迟性质：

若 $L[f(t)] = F(s)$ ，则有 $L[f(t-t_0)] = e^{-st_0} F(s)$

例5. 求 矩形脉冲 $f(t)=A\{\varepsilon(t)-\varepsilon(t-t_0)\}$ 的象函数。



解：

$$\begin{aligned} L[f(t)] &= A \times L[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)] \\ &= A \times L[\varepsilon(t)] - A \times L[\varepsilon(t - \tau)] \\ &= A \cdot \frac{1}{s} - A \cdot \frac{1}{s} e^{-s\tau} = \frac{A}{s} (1 - e^{-s\tau}) \end{aligned}$$

小结:

积分

微分

$$\delta(t)$$

$$1[\varepsilon(t)]$$

$$t$$

$$\dots t^n$$

$$1$$

$$\frac{1}{S}$$

$$\frac{1}{S^2}$$

$$\dots$$

$$\frac{n!}{S^{n+1}}$$

$$\sin \omega t$$

$$\cos \omega t$$

$$e^{\alpha t}$$

$$e^{-\alpha t} \sin \omega t$$

$$\frac{\omega}{S^2 + \omega^2}$$

$$\frac{S}{S^2 + \omega^2}$$

$$\frac{1}{S - \alpha}$$

$$\frac{\omega}{(S + \alpha)^2 + \omega^2}$$

$$\frac{e^{-\alpha t} t^n}{n!}$$

$$\frac{1}{(S + \alpha)^{n+1}}$$

$$L[f(t - t_0)] = e^{-st_0} F(S)$$

7.2.2拉普拉斯反变换的部分分式展开

用拉氏变换求解线性电路的时域响应时，需要把求得的响应的拉氏变换式反变换为时间函数。

由象函数求原函数的方法：

(1)利用公式

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s) e^{st} ds$$

计算复杂

(2)对简单形式的F(S)可以查拉氏变换表得原函数

(3)把F(S)分解为简单项的组合

部分分式
展开法

$$F(s) = F_1(s) + F_2(s) + \cdots + F_n(s)$$

$$\longrightarrow f(t) = f_1(t) + f_2(t) + \cdots + f_n(t)$$

象函数的一般形式：

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{a_0 s^m + a_1 s^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \cdots + b_n} \quad (n \geq m)$$

设 $n > m$, $F(s)$ 为真分式

① 若 $D(s) = 0$ 有 n 个单根分别为 $p_1 \cdots p_n$

利用部分分式可将 $F(s)$ 分解为：

$$(s - p_1) F(s) = \frac{\cancel{(s - p_1)} k_1}{s - \cancel{p_1}} + \frac{(s - p_1) k_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{(s - p_1) k_n}{s - p_n}$$

待定常数

$$\rightarrow f(t) = k_1 e^{p_1 t} + k_2 e^{p_2 t} + \cdots + k_n e^{p_n t}$$

待定常数的确定：

方法1

$$k_i = F(s)(s - p_i) \Big|_{s=p_i} \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

方法2

求极限的方法

$$\begin{aligned} k_i &= \lim_{s \rightarrow p_i} \frac{N(s)(s - p_i)}{D(s)} \\ &= \lim_{s \rightarrow p_i} \frac{N'(s)(s - p_i) + N(s)}{D'(s)} = \frac{N(p_i)}{D'(p_i)} \end{aligned}$$

根据罗必达法则：两个无穷小量比的极限等于两函数导数比的极限。

例 求 $F(s) = \frac{4s+5}{s^2+5s+6}$ 的原函数

解法1

$$F(s) = \frac{4s+5}{s^2+5s+6} = \frac{K_1}{s+2} + \frac{K_2}{s+3}$$

$$K_1 = \left. \frac{4s+5}{s+3} \right|_{s=-2} = -3 \quad K_2 = \left. \frac{4s+5}{s+2} \right|_{s=-3} = 7$$

解法2

$$K_1 = \frac{N(p_1)}{D'(p_1)} = \left. \frac{4s+5}{2s+5} \right|_{s=-2} = -3$$

$$K_2 = \frac{N(p_2)}{D'(p_2)} = \left. \frac{4s+5}{2s+5} \right|_{s=-3} = 7$$

$$f(t) = -3e^{-2t} + 7e^{-3t}$$

例

求 $F(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 5}$ 的原函数 $f(t)$

解

$s^2 + 2s + 5 = 0$ 的根: $s_{1,2} = -1 \pm j2$

$$K_1 = \left. \frac{s}{s - (-1 - 2j)} \right|_{s_1 = -1 + j2} = 0.5 - j0.5 = 0.559 \angle 26.6^\circ$$

$$K_2 = \left. \frac{s}{s - (-1 + 2j)} \right|_{s_2 = -1 - j2} = 0.559 \angle -26.6^\circ$$

$$\text{或: } K_1 = \frac{N(s)}{D'(s)} = \frac{s}{2s + 2} \Big|_{s_1 = -1 + j2} = 0.559 \angle 26.6^\circ$$

$$\begin{aligned} f(t) &= L^{-1}[F(s)] = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t} \\ &= 0.559 e^{-j26.6^\circ} \times e^{(-1 + j2)t} + 0.559 e^{j26.6^\circ} \times e^{(-1 - j2)t} \\ &= 0.559 e^{-t} \cdot e^{j(2t - 26.6^\circ)} + 0.559 e^{-t} \cdot e^{-j(2t - 26.6^\circ)} \\ &= 2 \times 0.559 e^{-t} \cos(2t - 26.6^\circ) \\ &= 1.118 e^{-t} \cos(2t - 26.6^\circ) \end{aligned}$$

利用欧拉公式

② 若 $D(s)=0$ 具有重根

1. 二重根情况:

$$F(s) = \frac{A_1}{s-p_1} + \frac{A_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{A_{n-1}}{s-p_{n-1}} + \frac{A_{n1}}{s-p_n} + \frac{A_{n2}}{(s-p_n)^2}$$

其中系数 $A_1 \cdots A_{n-1}$ 的求法与前面相同。

$$\text{即有 } A_k = (s-p_k)F(s) \Big|_{s=p_k}$$

$$\text{或: } A_k = N(p_k) \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{(s-p_k)'}{D'(s)} = \frac{N(p_k)}{D'(p_k)}$$

$$k = 1, 2, \cdots, n-1$$

$$A_{n2} = \lim_{s \rightarrow p_n} (s-p_n)^2 F(s)$$

$$A_{n1} = \lim_{s \rightarrow p_n} \frac{d}{ds} [(s-p_n)^2 F(s)]$$

例 求: $F(s) = \frac{s+4}{s(s+1)^2}$ 的原函数 $f(t)$

解
$$F(s) = \frac{s+4}{s(s+1)^2} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_{21}}{(s+1)} + \frac{K_{22}}{(s+1)^2}$$

$$K_1 = \left. \frac{s+4}{(s+1)^2} \right|_{s=0} = 4$$

$$K_{22} = \left. \frac{s+4}{s} \right|_{s=-1} = -3$$

$$K_{21} = \frac{d}{ds} [(s+1)^2 F(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{d}{ds} \left[\frac{s+4}{s} \right] \Big|_{s=-1} = -4$$

$$f(t) = 4 - 4e^{-t} - 3te^{-t}$$

查表得: $\frac{1}{(s+a)^n}$ 的原函数为 $\frac{t^{(n-1)}}{(n-1)!} e^{-at}$

2. n重根情况：

$$F(s) = \frac{a_0 s^m + a_1 s^{m-1} + \cdots + a_m}{(s - p_1)^n}$$

$$F(s) = \frac{K_{11}}{s - p_1} + \frac{K_{12}}{(s - p_1)^2} + \cdots + \frac{K_{1n-1}}{(s - p_1)^{n-1}} + \frac{K_{1n}}{(s - p_1)^n}$$

$$K_{1n} = [(s - p_1)^n F(s)] \Big|_{s=p_1}$$

系数从后往前求：

$$K_{1n-1} = \left[\frac{d}{ds} (s - p_1)^n F(s) \right] \Big|_{s=p_1}$$

$$K_{1n-2} = \left[\frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} (s - p_1)^n F(s) \right] \Big|_{s=p_1}$$

⋮

$$K_{11} = \left[\frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{ds^{n-1}} (s - p_1)^n F(s) \right] \Big|_{s=p_1}$$

例

求

$$F(s) = \frac{s+2}{(s-1)^2 s^3} \quad \text{的原函数。}$$

解：将F(s)部分分式展开：

$$F(s) = \frac{A_{11}}{s-1} + \frac{A_{12}}{(s-1)^2} + \frac{A_{21}}{s} + \frac{A_{22}}{s^2} + \frac{A_{23}}{s^3}$$

系数从后往前求：

$$A_{12} = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1)^2 F(s) = \left. \frac{s+2}{s^3} \right|_{s=1} = 3$$

$$A_{11} = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{1}{1!} \frac{d}{ds} [(s-1)^2 F(s)] = \left. \frac{d}{ds} \left(\frac{s+2}{s^3} \right) \right|_{s=1} = -8$$

$$A_{23} = \lim_{s \rightarrow 0} s^3 F(s) = \left. \frac{s+2}{(s-1)^2} \right|_{s=0} = 2$$

$$A_{22} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1!} \frac{d}{ds} [s^3 \cdot F(s)] = \left. \frac{d}{ds} \left(\frac{s+2}{(s-1)^2} \right) \right|_{s=0} = 5$$

$$A_{21} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} [s^3 \cdot F(s)] = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{s+2}{(s-1)^2} \right) \Big|_{s=0} = 8$$

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{A_{11}}{s-1} + \frac{A_{12}}{(s-1)^2} + \frac{A_{21}}{s} + \frac{A_{22}}{s^2} + \frac{A_{23}}{s^3} \\ &= \frac{-8}{s-1} + \frac{3}{(s-1)^2} + \frac{8}{s} + \frac{5}{s^2} + \frac{2}{s^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(t) &= -8e^t + 3te^t + 8 + 5t + \frac{2}{(3-1)!} t^{(3-1)} \\ &= (-8 + 3t)e^t + (8 + 5t + t^2) \end{aligned}$$

小结

由 $F(s)$ 求 $f(t)$ 的步骤:

1. $n = m$ 时将 $F(s)$ 化成真分式和多项式之和

$$F(s) = A + \frac{N_0(s)}{D(s)}$$

2. 求真分式分母的根, 确定分解单元

$$F(s) = A + \frac{K_1}{s - p_1} + \frac{K_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{K_n}{s - p_n}$$

3. 将真分式展开成部分分式, 求各部分分式的系数

4. 对每个部分分式和多项式逐项求拉氏反变换。

性质:

$$L[a f_1(t) + b f_2(t)] = a F_1(s) + b F_2(s)$$

$$L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0_-)$$

$$\text{若 } L[f(t)] = F(s), \text{ 则有 } L\left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{1}{s} F(s)$$

$$\text{若 } L[f(t)] = F(s), \text{ 则有 } L[f(t-t_0)] = e^{-st_0} F(s)$$

① 若 $D(s)=0$ 有 n 个单根分别为 $p_1 \cdots p_n$

$$k_i = F(s)(s - p_i) \Big|_{s=p_i} \quad i = 1, 2, 3, \cdots, n$$

$$\text{或 } K_i = \frac{N(p_i)}{D'(p_i)}$$

② 若 $D(s)=0$ 具有重根

例

求： $F(s) = \frac{s^2 + 9s + 11}{s^2 + 5s + 6}$ 的原函数

解

$$F(s) = \frac{s^2 + 9s + 11}{s^2 + 5s + 6} = 1 + \frac{4s + 5}{s^2 + 5s + 6}$$

$$= 1 + \frac{-3}{s+2} + \frac{7}{s+3}$$

$$f(t) = \delta(t) + (7e^{-3t} - 3e^{-2t})$$

7.2.2运算电路

1.电路定律的运算形式（复频域形式）

基尔霍夫定律的时域表示： $\sum i(t) = 0$ $\sum u(t) = 0$

相量法：

基尔霍夫定律的相量表示： $i \rightarrow \dot{I}$ $u \rightarrow \dot{U}$

相量形式KCL、KVL $\sum \dot{I} = 0$ $\sum \dot{U} = 0$

元件 $\rightarrow$ 复阻抗、复导纳 $\dot{U} = Z \dot{I}$

 相量形式电路模型

运算法与相量法的基本思想类似：

① 把时间函数变换为对应的象函数

电路定律的运算形式： $u(t) \rightarrow U(s)$ $i(t) \rightarrow I(s)$

② 把微积分方程变换为以象函数为变量的线性代数方程

运算形式的KCL、KVL

$$\sum I(s) = 0$$

$$\sum U(s) = 0$$

元件 $\rightarrow$ 运算阻抗、运算导纳 $U(s) = Z(s) I(s)$

 运算形式电路模型

目的：直接由复频域形式的电路定律和复频域形式的电路模型列写复频域电路方程。

二、欧姆定律的运算形式（复频域形式）

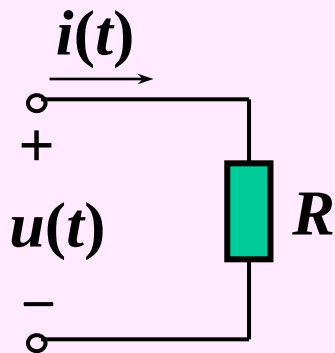
1. R、L、C三元件的运算电路

① 电阻的运算电路

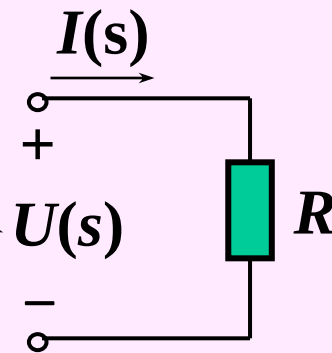
$$u(t) = Ri(t)$$

拉氏变换

$$U(s) = RI(s)$$



时域电路

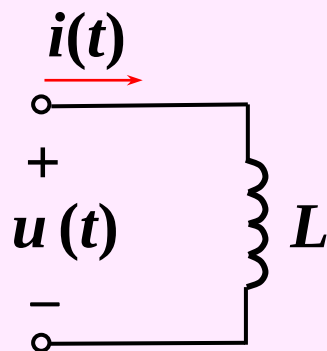


运算电路

②电感的运算电路

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt} \xrightarrow{\text{拉氏变换}} U(s) = L[sI(s) - i(0_-)]$$

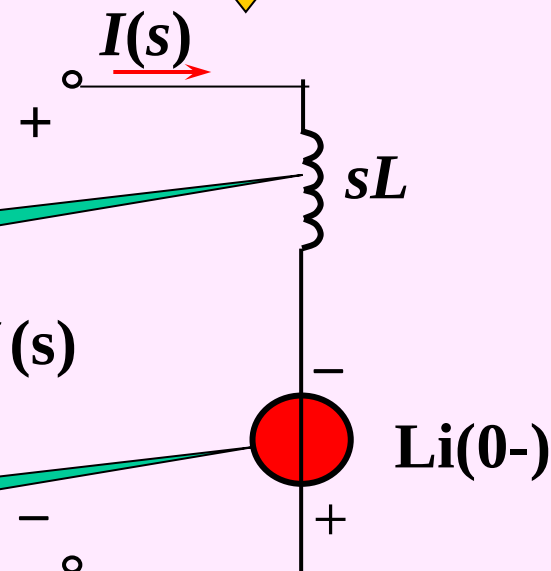
$$U(s) = sLI(s) - Li(0_-)$$



时域电路

运算感抗

附加电源



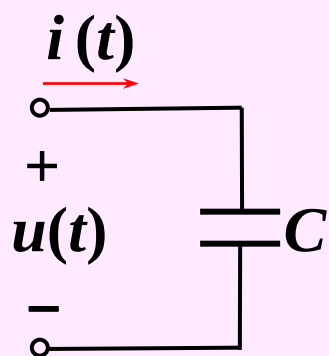
运算电路

②电容的运算电路

$$u(t) = \frac{1}{C} \int_{0_-}^t i(t) dt + u(0_-)$$

拉氏变换

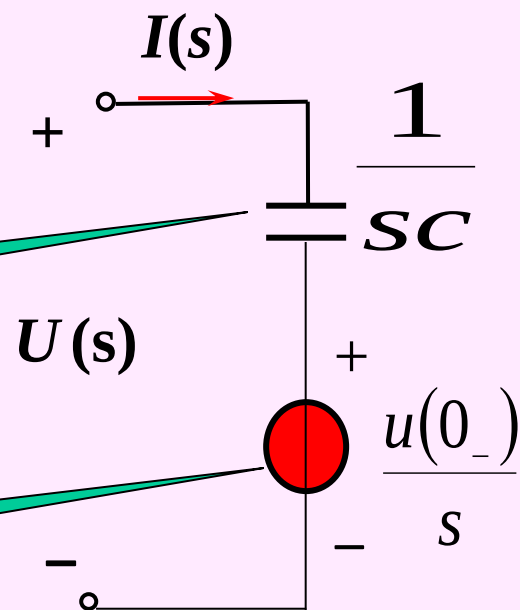
$$U(s) = \frac{1}{sC} I(s) + \frac{u(0_-)}{s}$$



时域电路

运算容抗

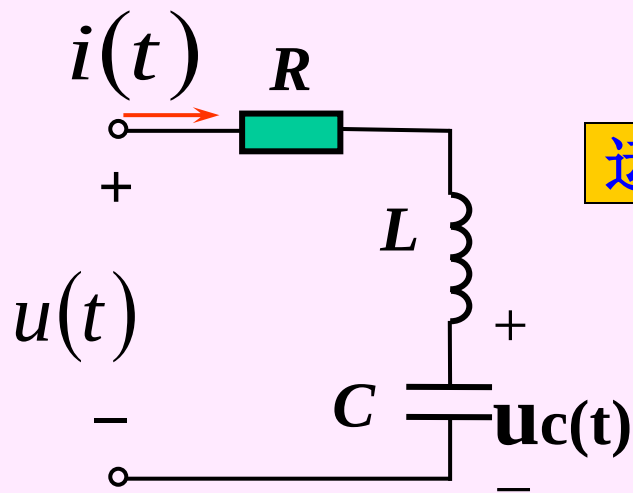
附加电源



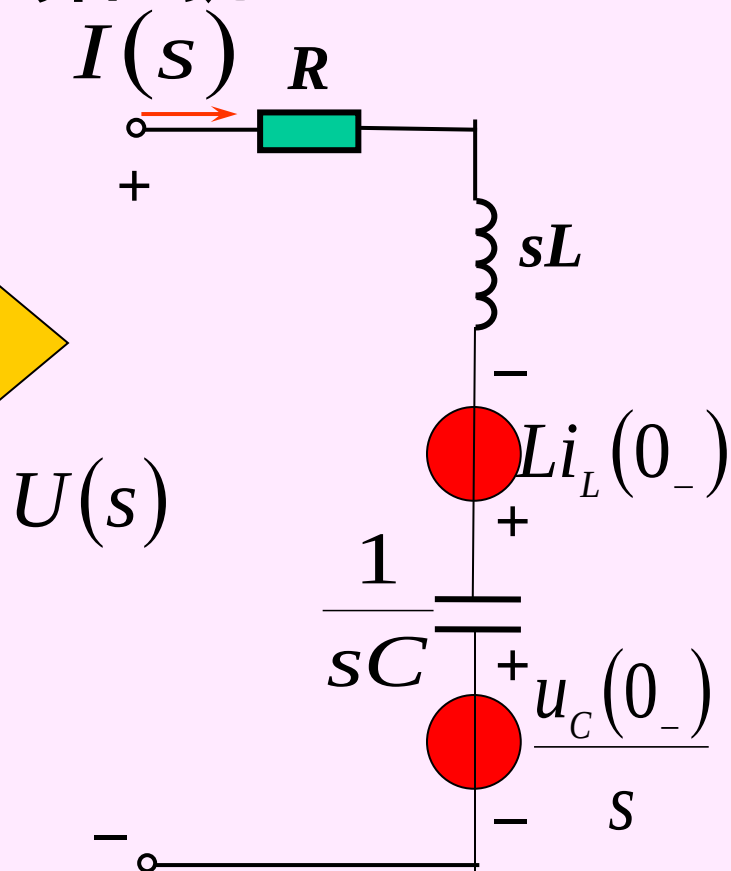
运算电路

2. R、C、L串联电路的运算阻抗

设 $i_L(0_-) \neq 0$, $u_C(0_-) \neq 0$



运算电路

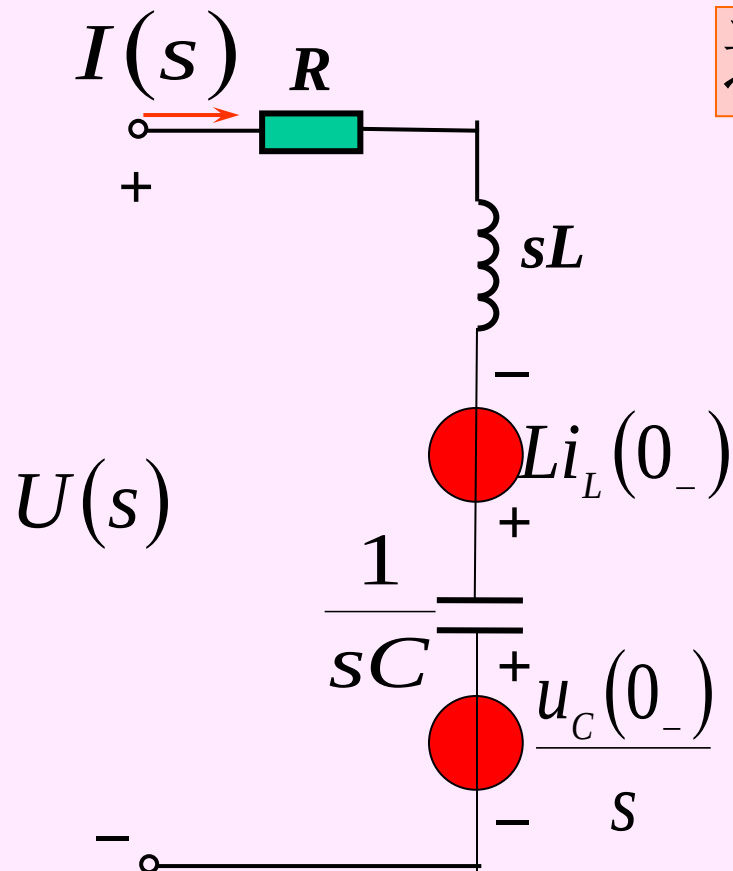


$$U(s) = (R + sL + \frac{1}{sC})I(s) - Li_L(0_-) + \frac{u_C(0_-)}{s}$$

$$Z(s)I(s) = U(s) + Li_L(0_-) - \frac{u_C(0_-)}{s}$$

3. 运算形式的欧姆定律

$$Z(s)I(s) = U(s) + Li_L(0_-) - \frac{u_C(0_-)}{s}$$



$$\text{运算阻抗: } Z(s) = R + sL + 1/sC$$

$$\text{运算导纳: } Y(s) = \frac{1}{Z(s)}$$

零初始储能状态下, 附加电源为零, 则有:

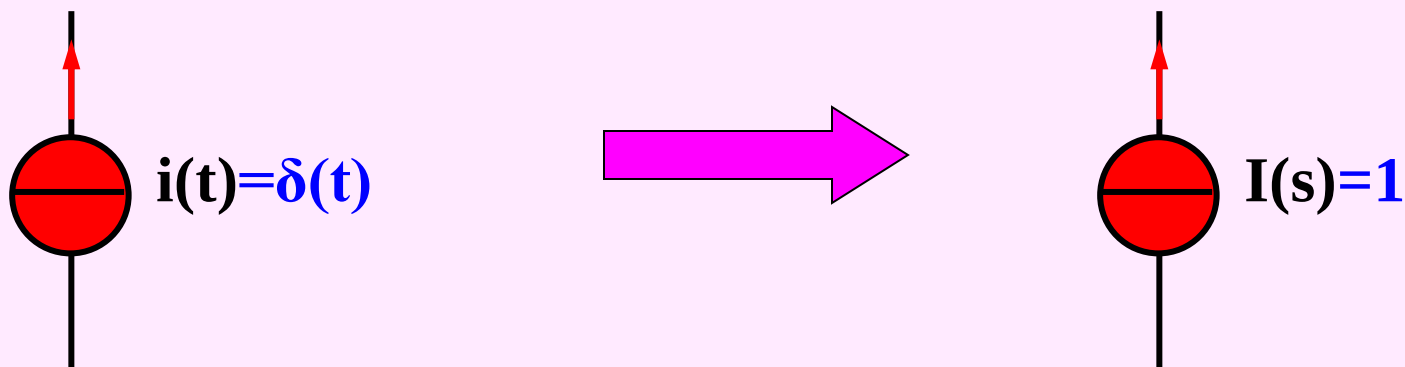
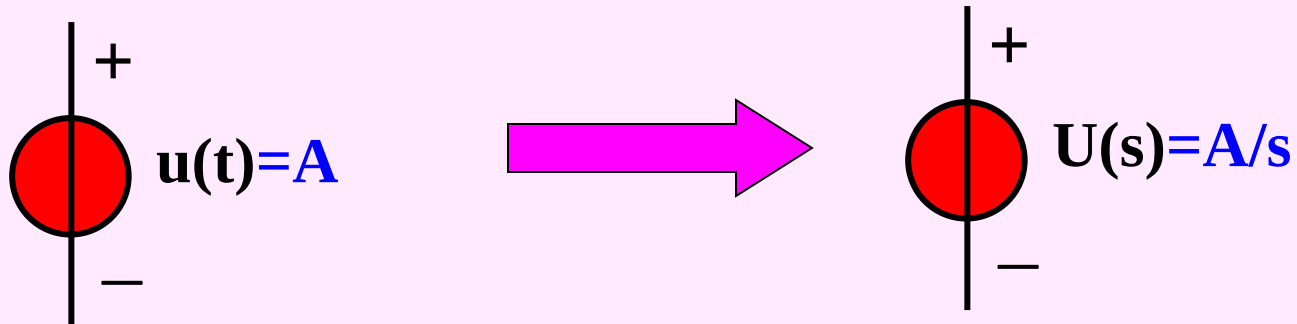
$$Z(s)I(s) = U(s)$$

运算形式的欧姆定律

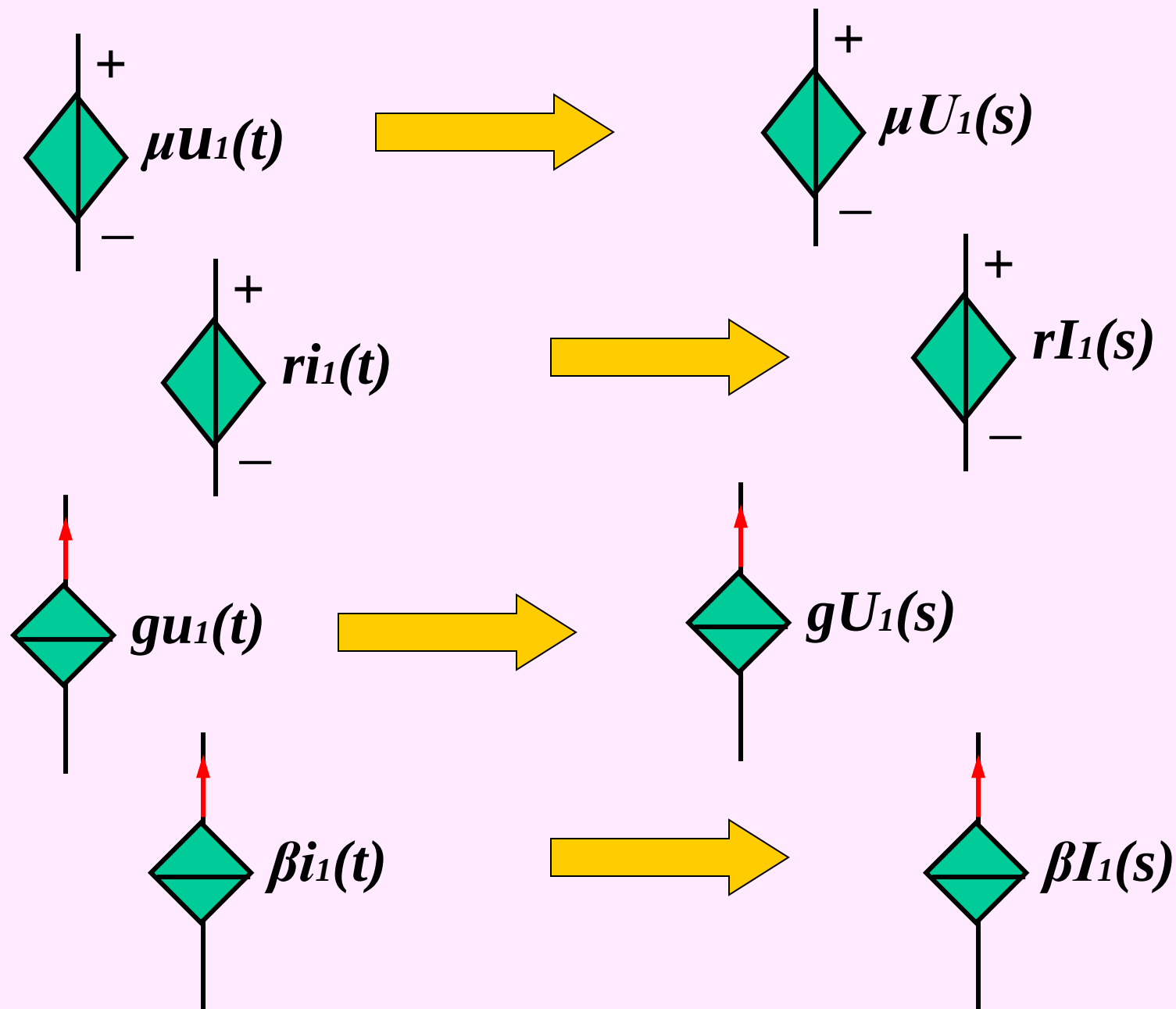
#13-3(1)(2), 13-4 (b)

三、独立电源及受控电源的运算电路

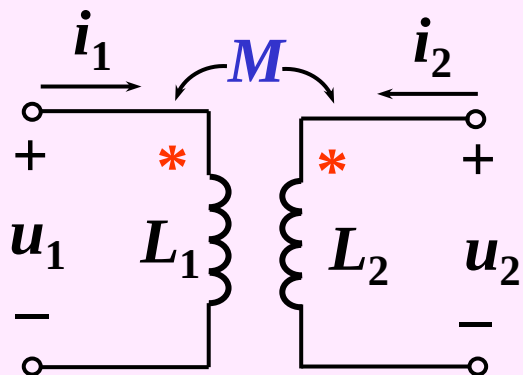
1. 独立电源的运算电路



2. 受控电源的运算电路



四、耦合电感的运算电路



时域电路

$$\begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

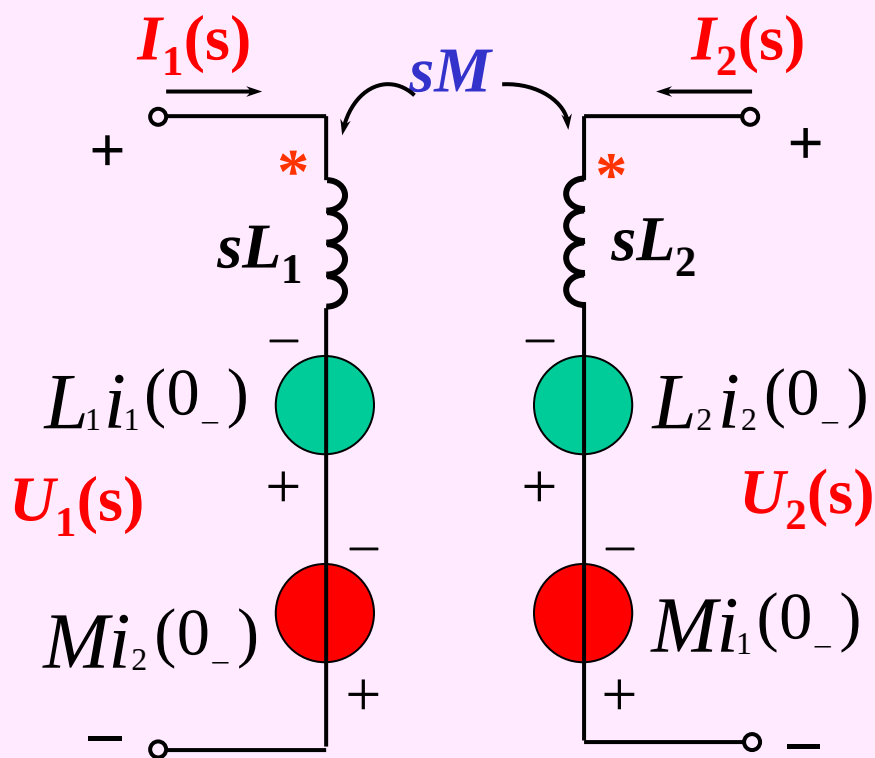
拉氏变换

$$\begin{aligned} U_1(s) &= [sL_1 I_1(s) - L_1 i_1(0_-)] + [sMI_2(s) - Mi_2(0_-)] \\ U_2(s) &= [sL_2 I_2(s) - L_2 i_2(0_-)] + [sMI_1(s) - Mi_1(0_-)] \end{aligned}$$

$$U_1(s) = [sL_1 I_1(s) - L_1 i_1(0_-)] + [sM I_2(s) - M i_2(0_-)]$$

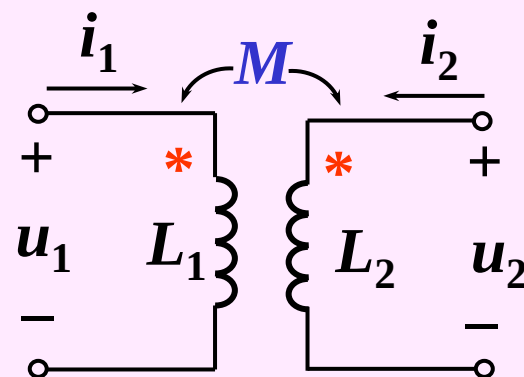
$$U_2(s) = [sL_2 I_2(s) - L_2 i_2(0_-)] + [sM I_1(s) - M i_1(0_-)]$$

耦合电感的运算电路



互感运算阻抗

互感附加电源



时域电路

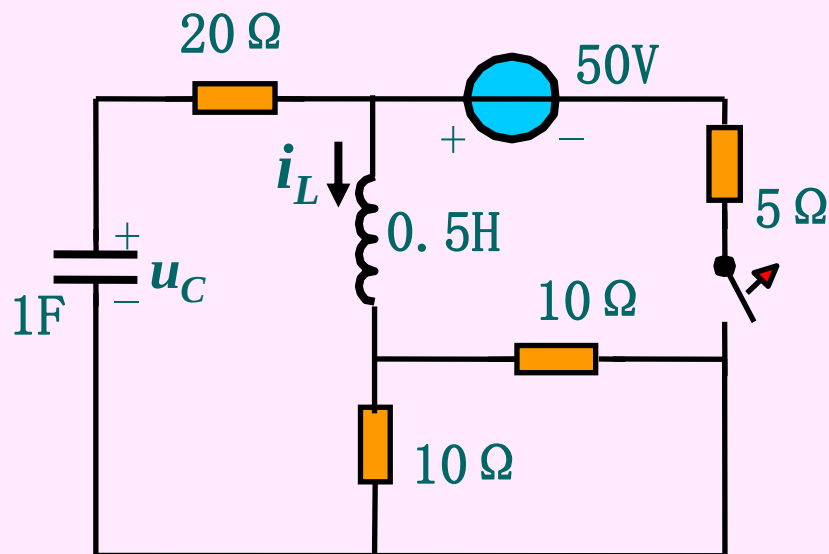
五、运算电路模型

时域电路中所有变量、激励源、受控源都用其象函数表示，电路元件都用运算阻抗（或运算导纳）及相应的附加电源表示，所得到的电路模型称为运算电路模型。

1. 电压、电流用象函数形式
2. 元件用运算阻抗或运算导纳
3. 电容电压和电感电流初始值用附加电源表示

例

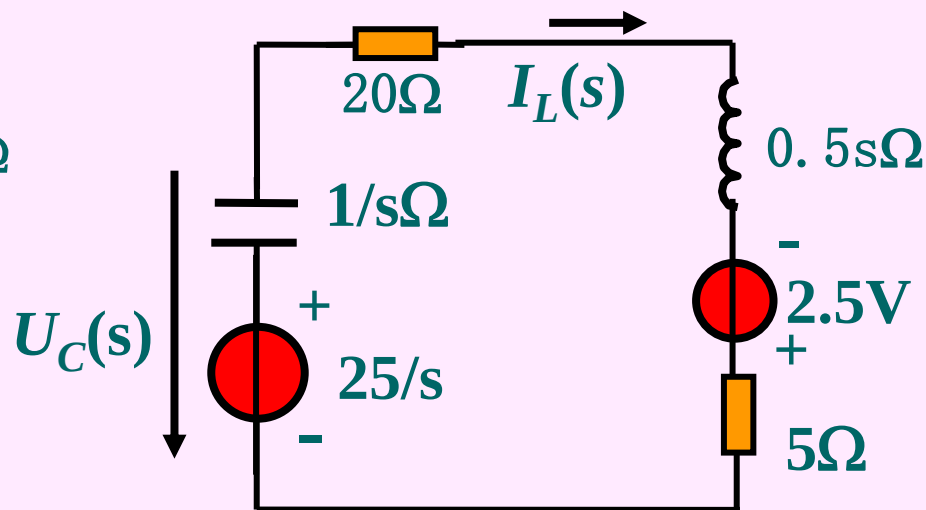
给出图示电路的运算电路模型



$t=0$ 时打开开关

时域电路

$$u_C(0^-)=25V \quad i_L(0^-)=5A$$



$t > 0$ 运算电路

注意附加电源

7.2.3 应用拉普拉斯变换法分析线性电路

$$KCL \text{ 运算形式: } \sum_{k=1}^b I_k(s) = 0$$

$$KVL \text{ 运算形式: } \sum_{k=1}^b U_k(s) = 0$$

VCR 运算形式

因而可将电阻电路中各种分析方法应用于运算电路中。

求解步骤:

1. 求初始值: 由换路前的电路求 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$;
2. 画运算电路: 根据各元件的运算模型将换路后时域电路转化为运算电路;
3. 求频域解: 在运算电路中应用各种解题方法列代数方程解得象函数 $F(s)$;
4. 反变换得时域解: 将 $F(s)$ 部分分式展开后求得原函数 $f(t)$ 。

例1

电路原处于稳态, $t = 0$ 时开关闭合, 用运算法求 i_L, u_L ,

已知: $u_C(0^-) = 100V$

解

(1) 计算初值

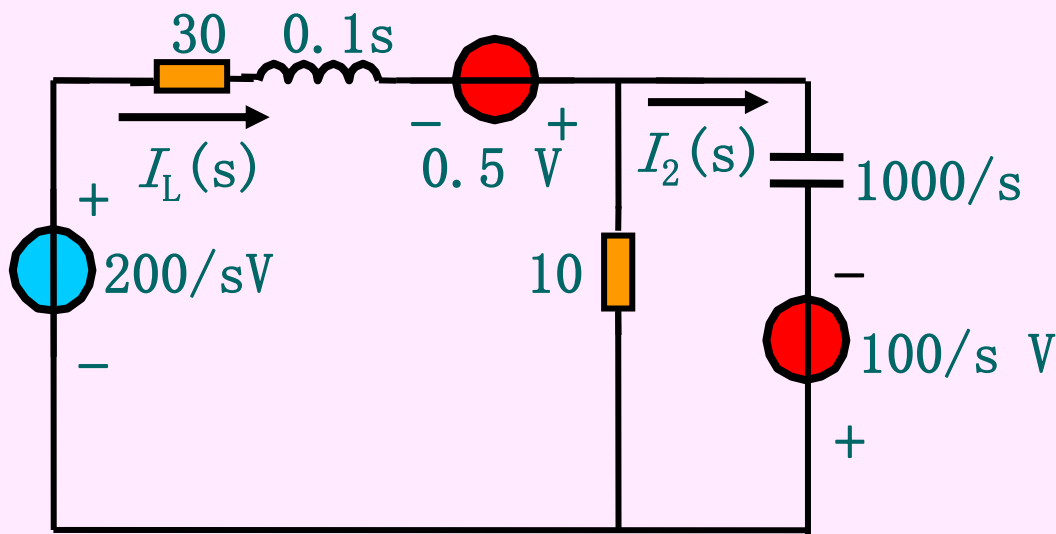
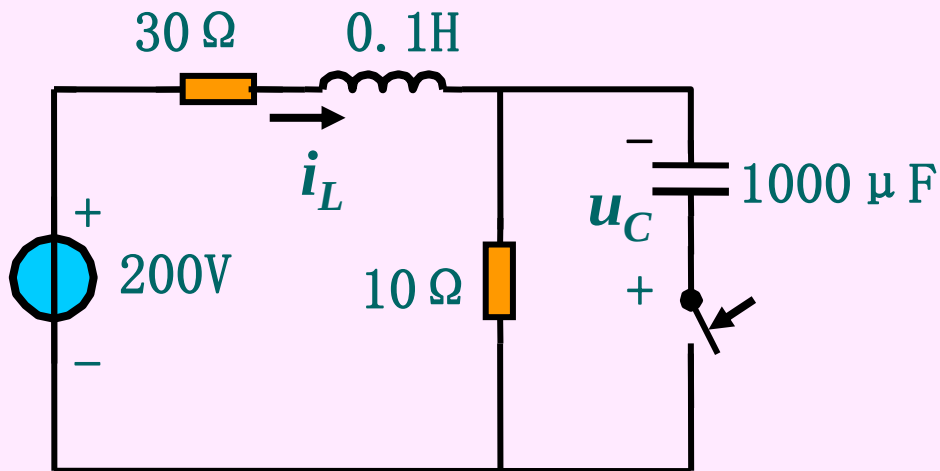
$$u_C(0^-) = 100V$$

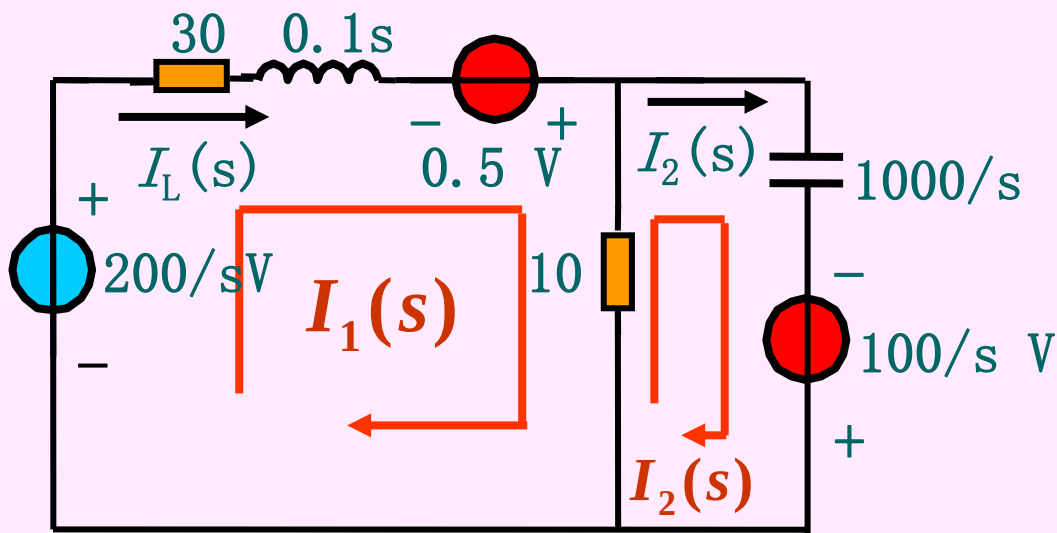
$$i_L(0^-) = 5A$$

(2) 画运算电路

$$sL = 0.1s$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{sC} &= \frac{1}{s \times 1000 \times 10^{-6}} \\ &= \frac{1000}{s} \end{aligned}$$





(3)回路法

$$\begin{cases} I_1(s)(40 + 0.1s) - 10I_2(s) = \frac{200}{s} + 0.5 \\ -10I_1(s) + (10 + \frac{1000}{s})I_2(s) = \frac{100}{s} \end{cases}$$

$$I_1(s) = \frac{5(s^2 + 700s + 40000)}{s(s + 200)^2}$$

$$I_1(s) = \frac{5(s^2 + 700s + 40000)}{s(s + 200)^2}$$

(4)反变换求原函数

$D(s)=0$ 有3个根: $p_1=0, p_2=p_3=-200$

$$I_1(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_{21}}{s+200} + \frac{K_{22}}{(s+200)^2}$$

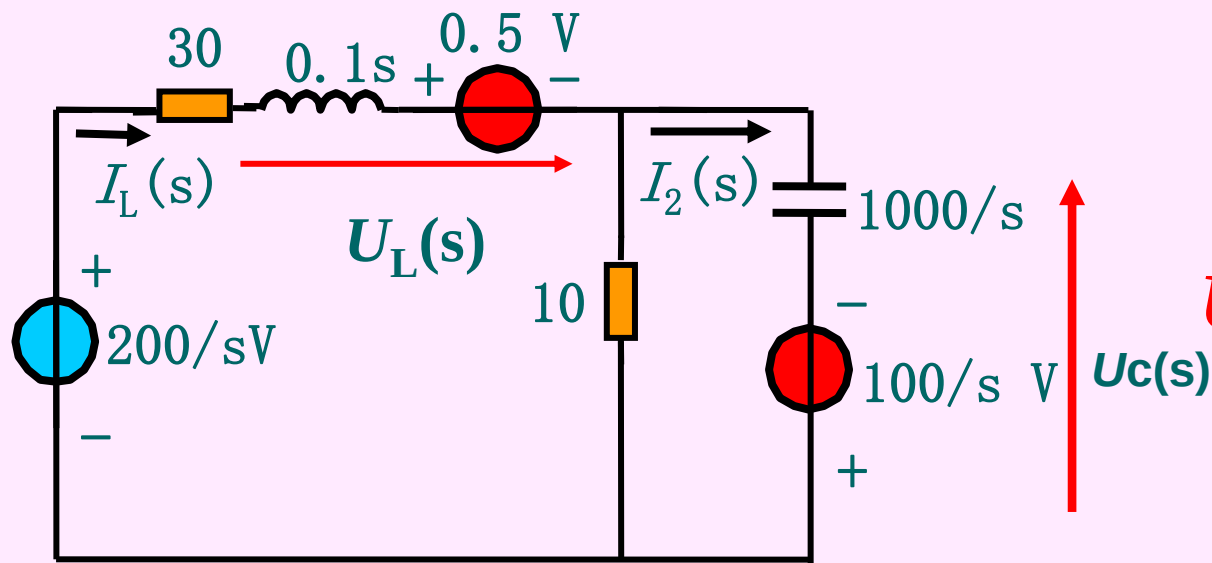
$$K_1 = F(s)s \Big|_{s=0} = \frac{5(S^2 + 700S + 40000)}{S^2 + 400S + 200^2} \Big|_{s=0} = 5$$

$$K_{22} = F(s)(s+200)^2 \Big|_{s=-200} = 1500$$

$$K_{21} = \frac{d}{ds}(s+200)^2 F(s) \Big|_{s=-200} = 0$$

$$I_1(s) = \frac{5}{s} + \frac{0}{(s+200)} + \frac{1500}{(s+200)^2}$$

$$i_1(t) = i_L(t) = (5 + 1500te^{-200t})A \quad (t \geq 0_-)$$



注意

$$U_L(s) \neq I_1(s)sL$$

$$U_L(s) = I_1(s)sL - 0.5 = \frac{150}{s+200} + \frac{-30000}{(s+200)^2}$$

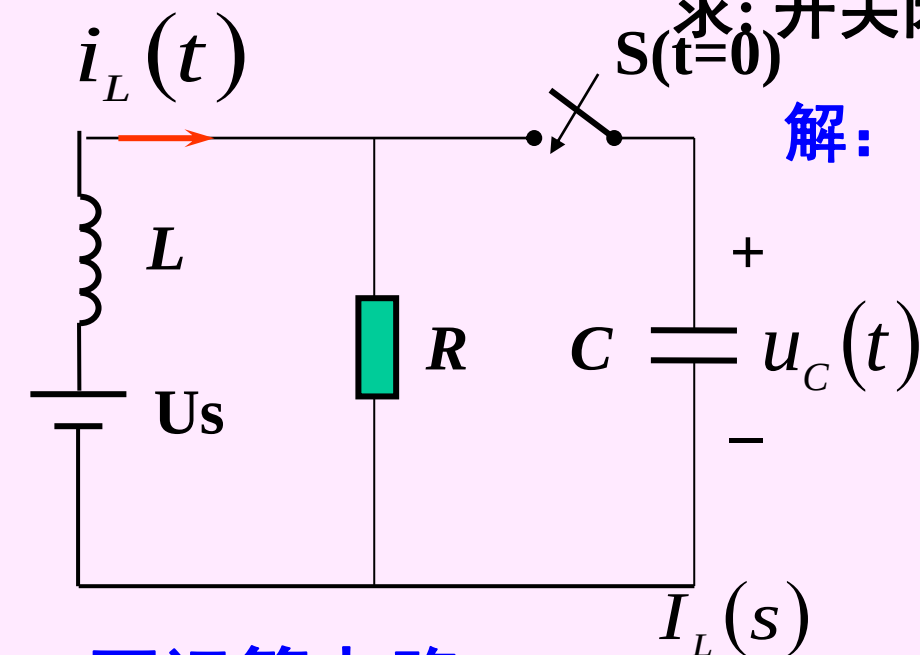
$$u_L(t) = 150e^{-200t} - 30000te^{-200t}V \quad (t \geq 0_-)$$

例2 已知: $R=40\Omega$, $L=0.5\text{H}$, $C=50\mu\text{F}$, $U_s=40\text{V}$, $u_C(0_-)=20\text{V}$
 求: 开关闭合后 $u_C(t)$ 的变化规律。

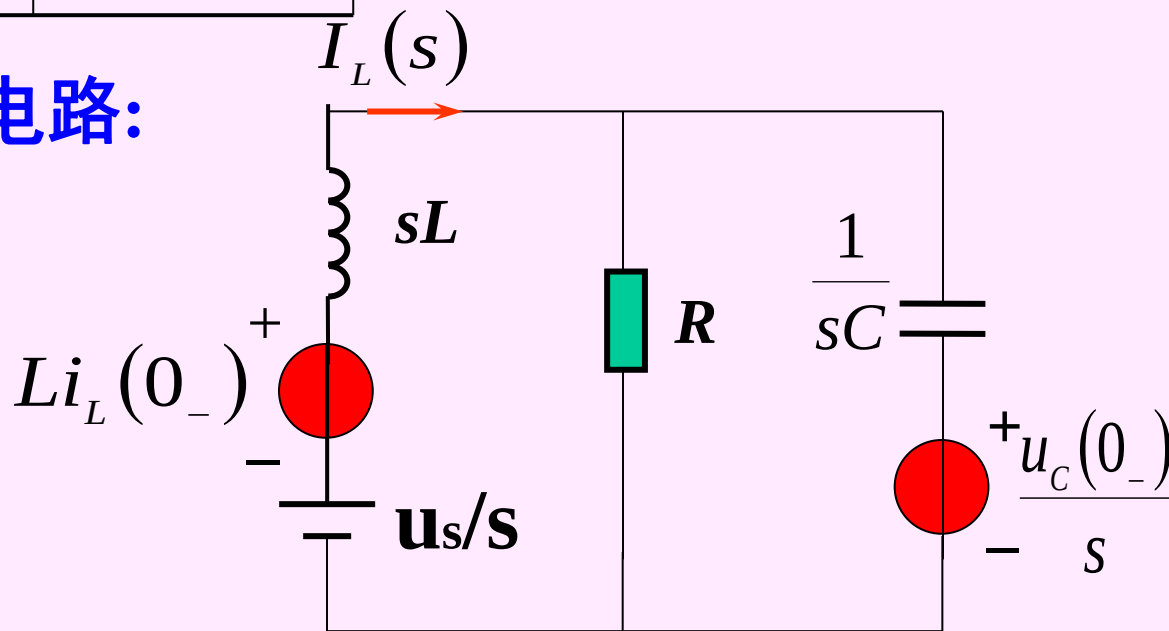
解: 1. 求初始值:

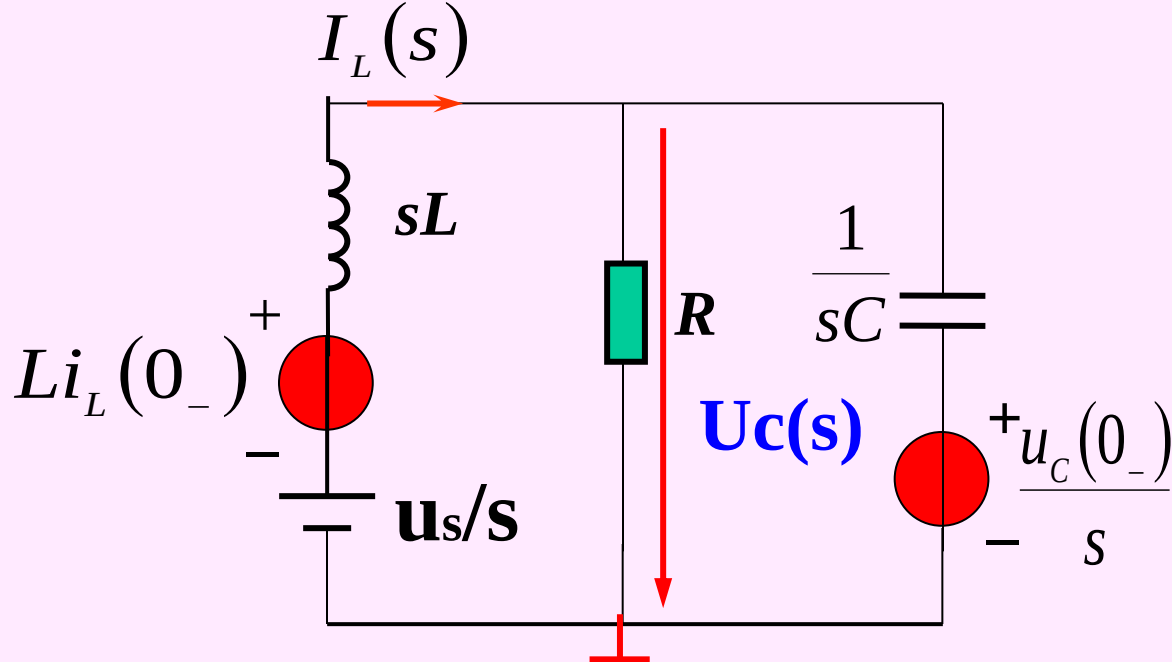
$$u_C(0_-) = 20\text{V} \quad (\text{已知})$$

$$i_L(0_-) = \frac{U_s}{R} = \frac{40}{40} = 1\text{A}$$



2. 画运算电路:





3. 求象函数 $U_c(s)$: 由节点法得:

$$\begin{aligned}
 U_c(s) &= \frac{\left[\frac{U_s}{s} + Li(0_-)\right] \frac{1}{sL} + \frac{u_c(0_-)}{s}}{\frac{1}{sL} + \frac{1}{R} + sC} \\
 &= \frac{20(s^2 + 20000s + 80000)}{s(s + 100)(s + 400)}
 \end{aligned}$$

4. 求原函数 $u_C(t)$:

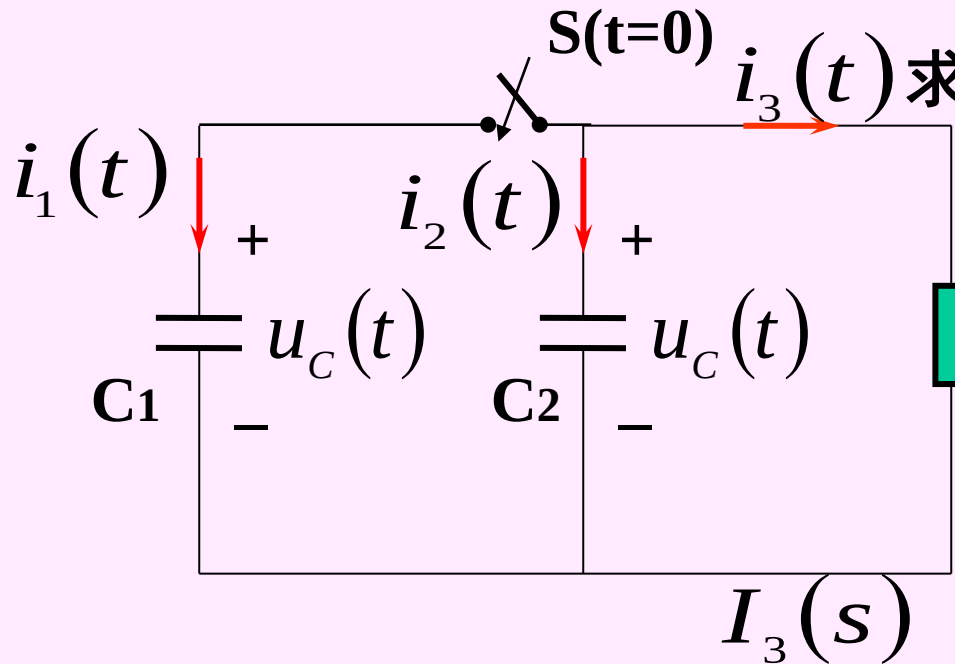
$$\begin{aligned}U_C(s) &= \frac{20(s^2 + 20000s + 80000)}{s(s + 100)(s + 400)} = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s + 100} + \frac{A_3}{s + 400} \\&= \frac{40}{s} + \frac{6.67}{s + 100} + \frac{-26.7}{s + 400}\end{aligned}$$

反变换得:

$$u_C(t) = 40 + 6.67e^{-100t} - 26.7e^{-400t} (V), \quad t \geq 0_+$$

例3

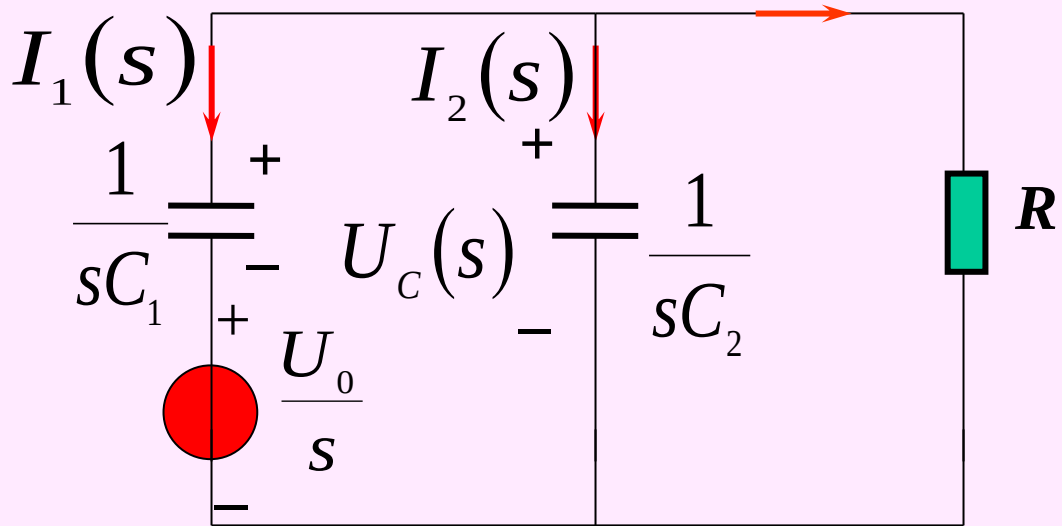
已知: $C_1 = C_2 = C$, $u_{C_1}(0_-) = U_0$, $u_{C_2}(0_-) = 0$



求: $u_C(t)$, $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i_3(t)$

解: 1. 画运算电路:

2. 求象函数:



$$U_C(s) = \frac{\frac{U_0}{s} \times sC_1}{2sC + \frac{1}{R}} = \frac{U_0/2}{s + \frac{1}{2RC}}$$

$$I_3(s) = \frac{U_C(s)}{R}$$

$$I_2(s) = U_C(s) \times sC = \frac{U_0 sC / 2}{s + \frac{1}{2RC}} = \frac{CU_0}{2} - \frac{U_0 / 4R}{s + \frac{1}{2RC}}$$

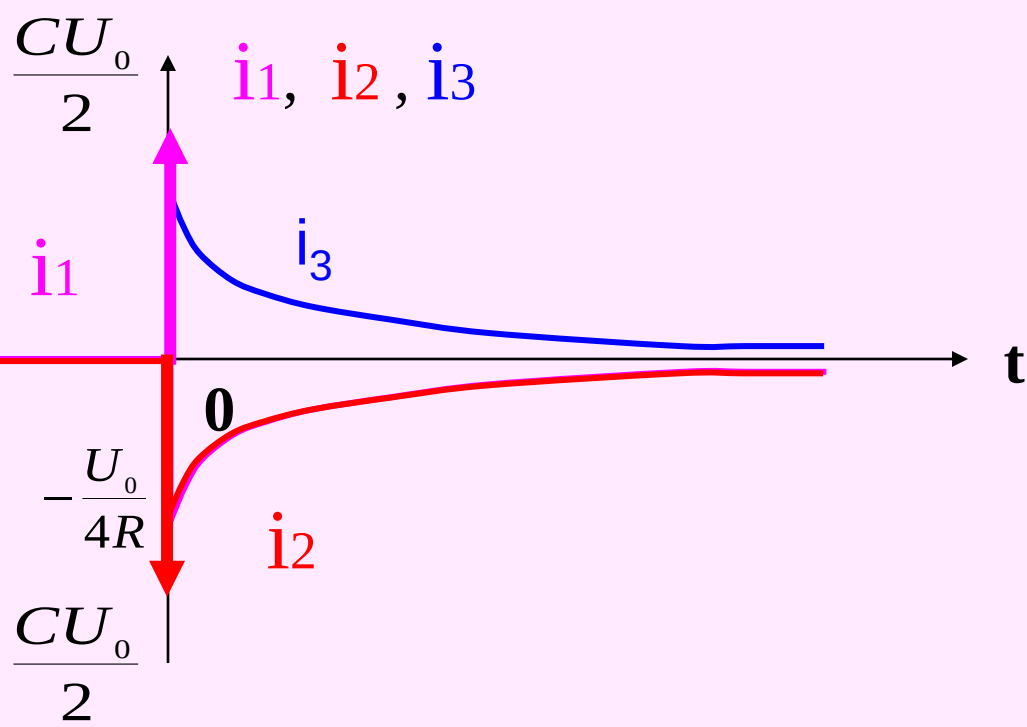
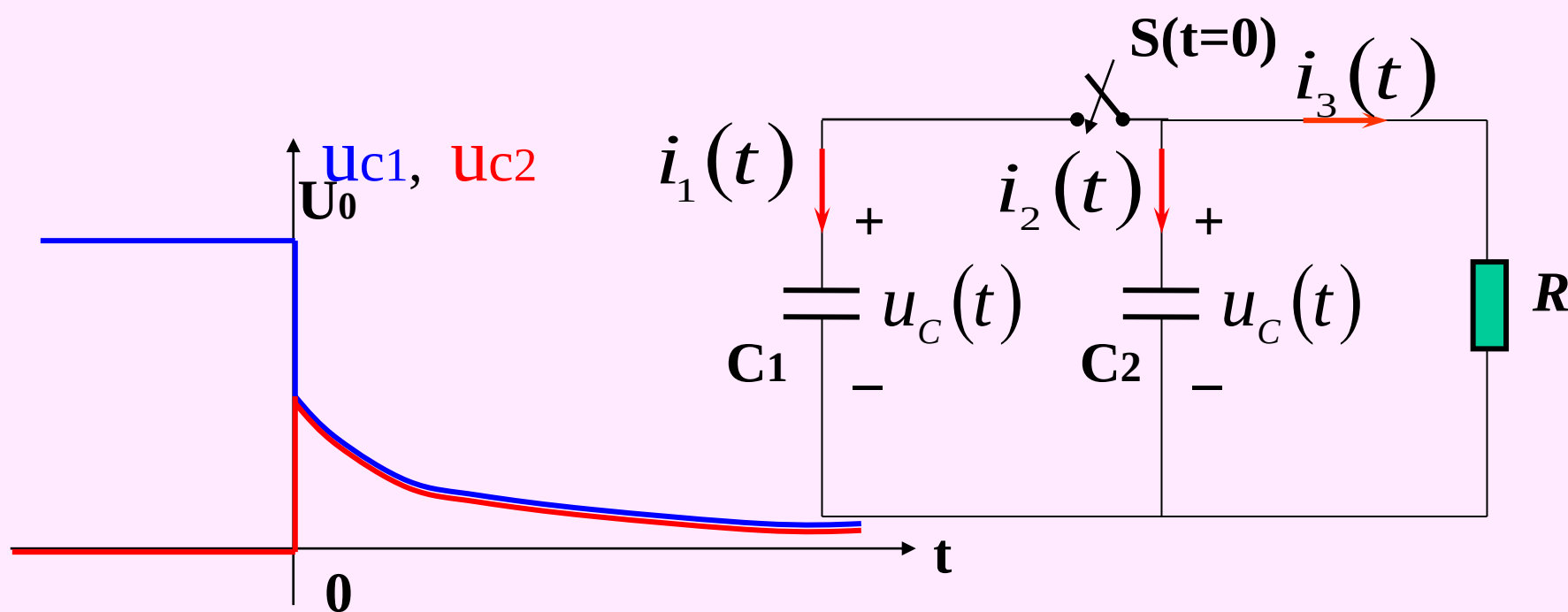
$$I_1(s) = -[I_3(s) + I_2(s)] = -\frac{CU_0}{2} - \frac{U_0 / 4R}{s + \frac{1}{2RC}}$$

3. 求原函数:

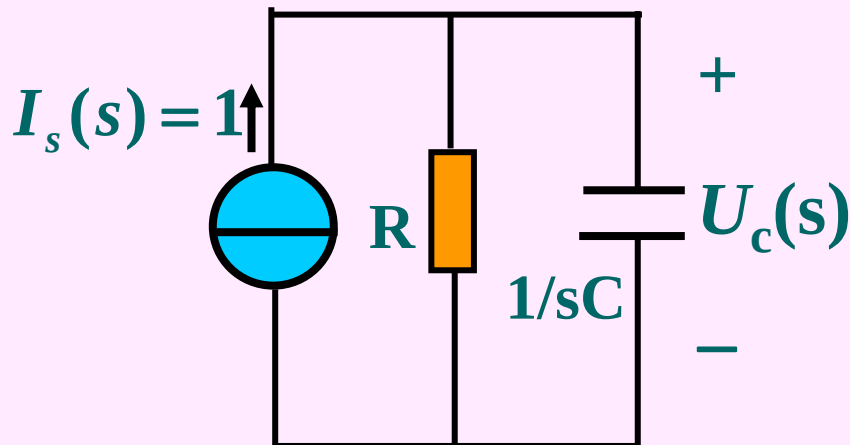
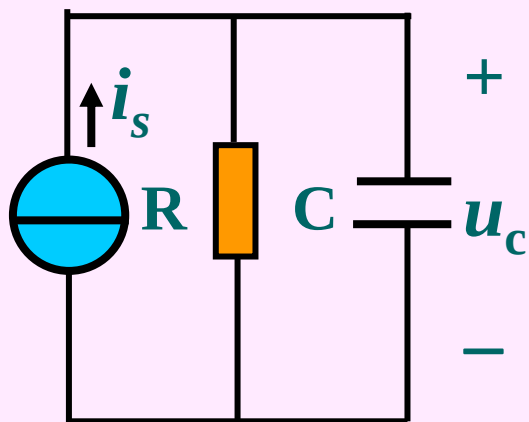
$$u_C(t) = \frac{U_0}{2} e^{-\frac{t}{2RC}} \varepsilon(t) \text{ V} \quad i_3(t) = \frac{U_0}{2R} e^{-\frac{t}{2RC}} \varepsilon(t) \text{ V}$$

$$i_2(t) = \frac{CU_0}{2} \delta(t) - \frac{U_0}{4R} e^{-\frac{t}{2RC}} \varepsilon(t) \text{ A}$$

$$i_1(t) = -\frac{CU_0}{2} \delta(t) - \frac{U_0}{4R} e^{-\frac{t}{2RC}} \varepsilon(t) \text{ A}$$



例4 已知图示电路 $s = \delta(t)$, $u_c(0^-) = 0$ 求冲激响应 u_c, i_c .



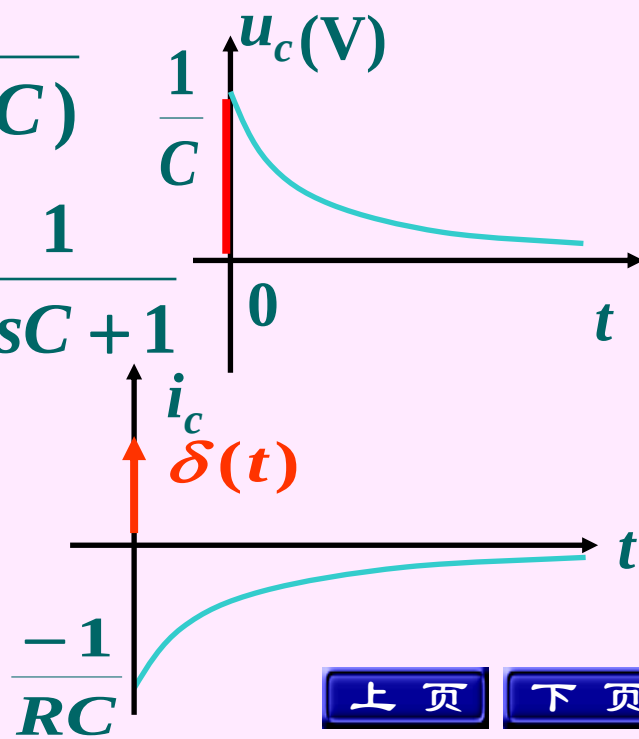
解

$$U_c(s) = \frac{R}{R + 1/sC} I_s(s) \frac{1}{sC} = \frac{R}{RC(s + 1/RC)}$$

$$I_c(s) = U_c(s) \frac{1}{sC} = \frac{RsC}{RsC + 1} = \frac{RsC + 1}{RsC + 1} - \frac{1}{RsC + 1}$$

$$u_c = \frac{1}{C} e^{-t/RC} (t \geq 0)$$

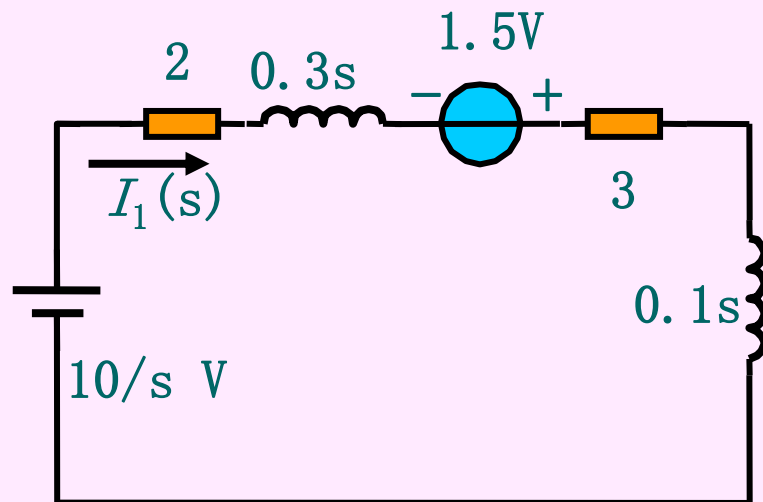
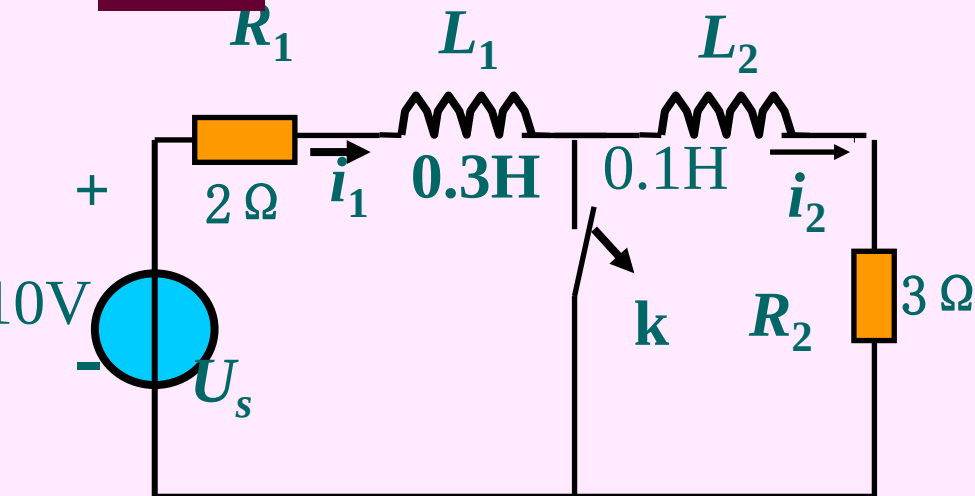
$$i_c = \delta(t) - \frac{1}{RC} e^{-t/RC} (t \geq 0)$$



例5

$t = 0$ 时打开开关 k ,求电流 i_1, i_2 。已知: $i_1(0^-) = 5A$

$$i_2(0^-) = 0$$



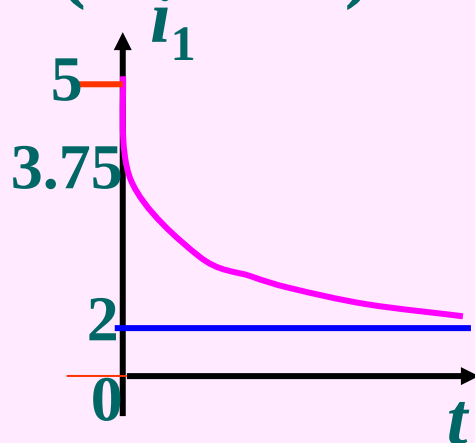
解

$$I_1(s) = \frac{\frac{10}{s} + 1.5}{5 + 0.4s} = \frac{10 + 1.5s}{(5 + 0.4s)s} = \frac{25 + 3.75s}{(s + 12.5)s} = \frac{2}{s} + \frac{1.75}{s + 12.5}$$

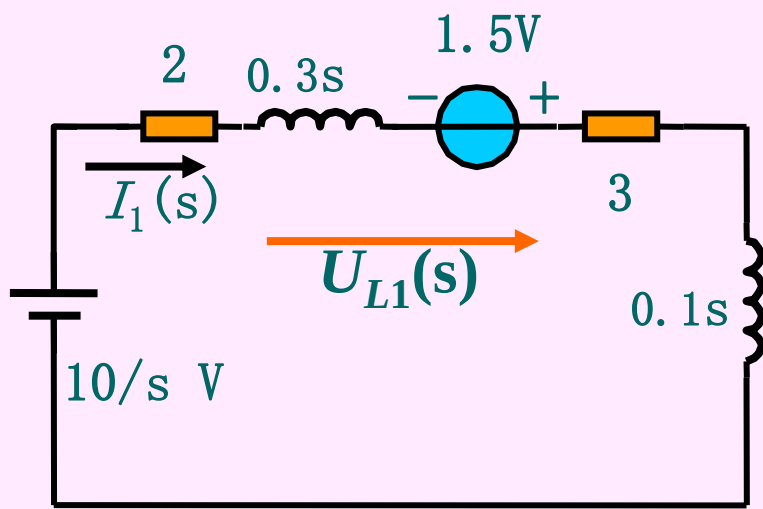
$$i_1 = 2 + 1.75e^{-12.5t} = i_2$$

$$i_1(0^+) \neq i_1(0^-)$$

$$i_2(0^+) \neq i_2(0^-)$$



注意



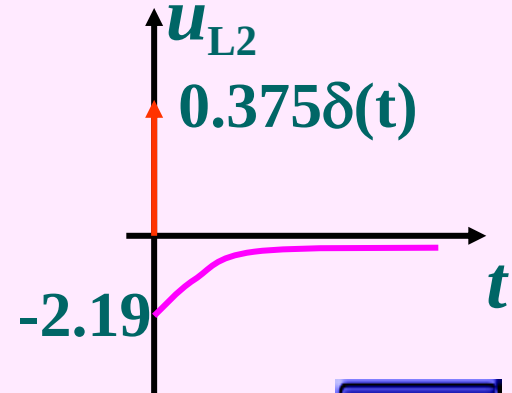
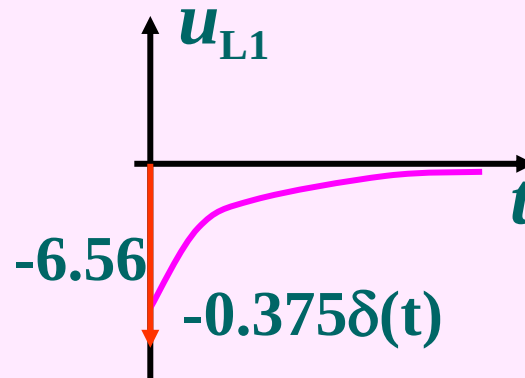
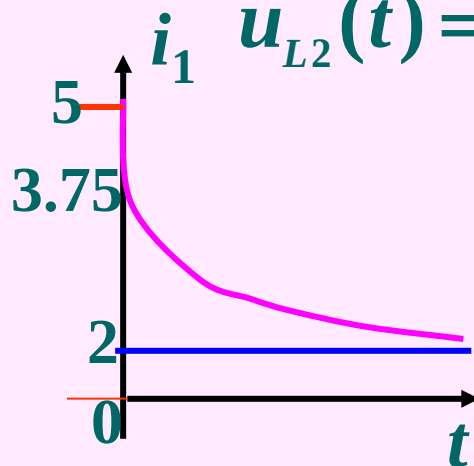
$$U_{L1}(s) = 0.3sI_1(s) - 1.5$$

$$= -\frac{6.56}{s + 12.5} - 0.375$$

$$u_{L1}(t) = -0.375\delta(t) - 6.56e^{-12.5t}$$

$$U_{L2}(s) = 0.1sI(s) = 0.375 - \frac{2.19}{s + 12.5}$$

$$u_{L2}(t) = +0.375\delta(t) - 2.19e^{-12.5t}$$



小结:

- 1、运算法直接求得全响应
- 2、用0-初始条件，跃变情况自动包含在响应中
- 3、运算法分析动态电路的步骤：
 - 1).由换路前电路计算 $u_c(0^-)$, $i_L(0^-)$ 。
 - 2). 画运算电路图
 - 3). 应用电路分析方法求象函数。
 - 4). 反变换求原函数。